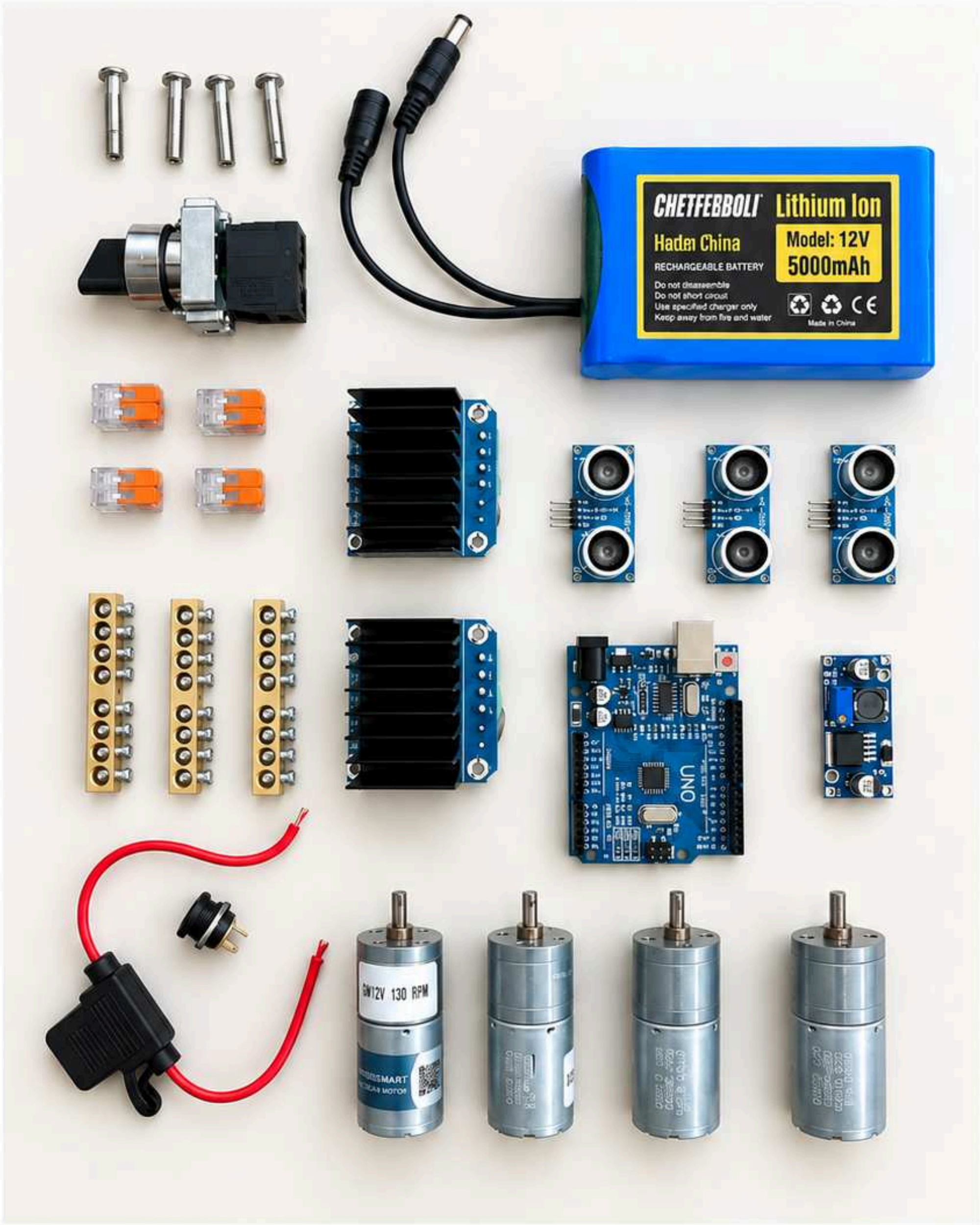


1. Wydrukowane części

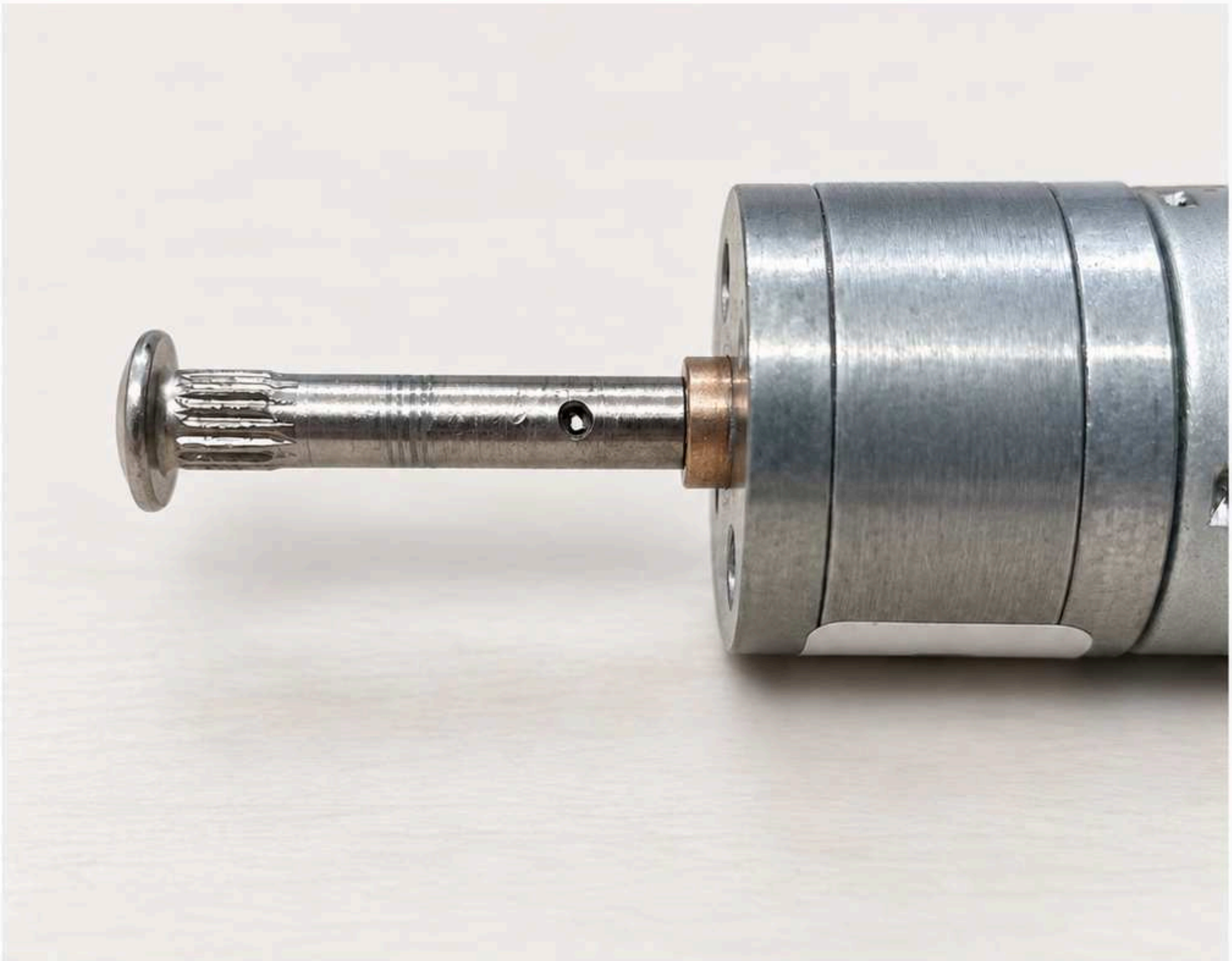
Na zdjęciu znajdują się wszystkie elementy, które należy wydrukować na drukarce 3D.
Upewnij się, że wydrukowałeś wszystkie części w odpowiedniej ilości oraz że nie mają one uszkodzeń i są czyste (usuń ewentualne podpory i zadzory).
W kolejnych krokach instrukcji pokażemy, jak je złożyć w całość.



2. Części elektryczne

Na zdjęciu znajdują się wszystkie elementy elektryczne potrzebne do budowy robota. Dokładna lista tych części (ilości, nazwy, parametry oraz linki do zakupu) znajduje się **w osobnym dokumencie,** który należy zakupić.

W kolejnych krokach instrukcji pokażemy, jak poprawnie podłączyć te elementy.



3. Przygotowanie silników

Na każdy silnik nakładamy specjalną śrubę do mebli, która jest opisana w osobnym pliku.
Następnie wiertłem 1,5 mm, maksymalnie 2 mm, przewiercamy każdy otwór.
Wykonaj ten krok ostrożnie, aby element był dobrze dopasowany i gotowy do dalszego montażu.

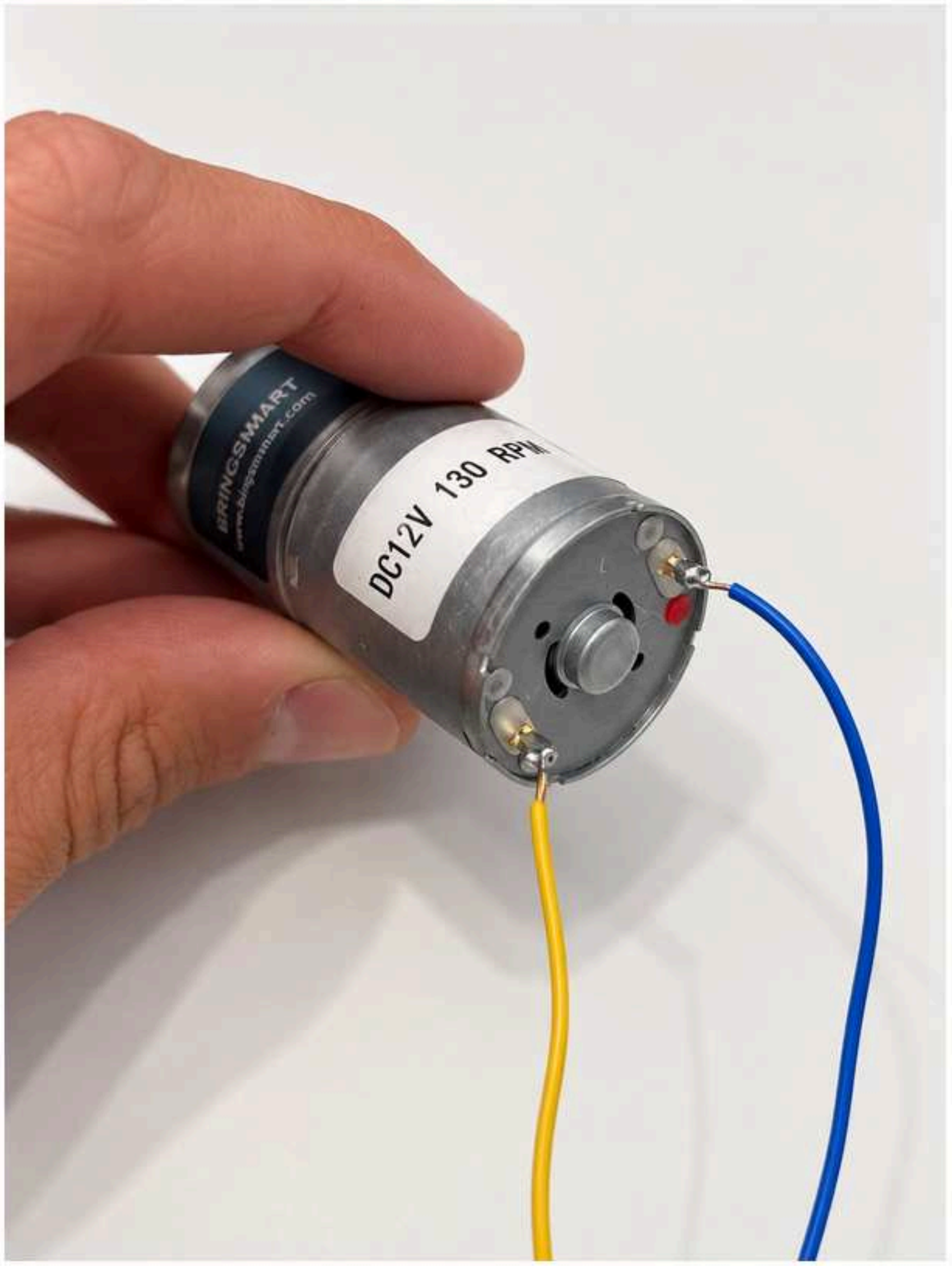


4. Powtarzamy dla każdego silnika

Czynność z poprzedniego kroku powtarzamy dla każdego silnika.

Upewnij się, że na każdym silniku została nałożona odpowiednia śruba oraz że każdy otwór został przewiercony wiertłem 1,5 mm, maksymalnie 2 mm.

Po wykonaniu tego kroku wszystkie silniki powinny być przygotowane w taki sam sposób.



5. Podłączenie przewodów do silnika

Bierzemy jeden silnik i odnajdujemy jego dwa wyjścia: dodatnie (+) oraz ujemne (−). Do każdego z wyjść przymocowujemy przewód. Najlepiej przewody przylutować, aby połączenie było trwałe i pewne. Do obu wyjść używamy przewodów w różnych kolorach, dzięki czemu później łatwo rozpoznamy ich biegunowość.



6. Przygotowanie dwóch silników (ta sama strona)

Wykonujemy tę samą czynność dla drugiego silnika.
Oba silniki mają mieć podłączone przewody w tych samych kolorach (np. żółty do „+", niebieski do „–"), ponieważ będą one zamontowane po tej samej stronie samochodu (np. lewa strona).
Dzięki temu oba silniki będą obracały się w tym samym kierunku podczas jazdy do przodu.



7. Przygotowanie elementów do montażu

Przygotowujemy dwa silniki z podłączonymi przewodami oraz wybrane części wydrukowane na drukarce 3D (jak na zdjęciu).

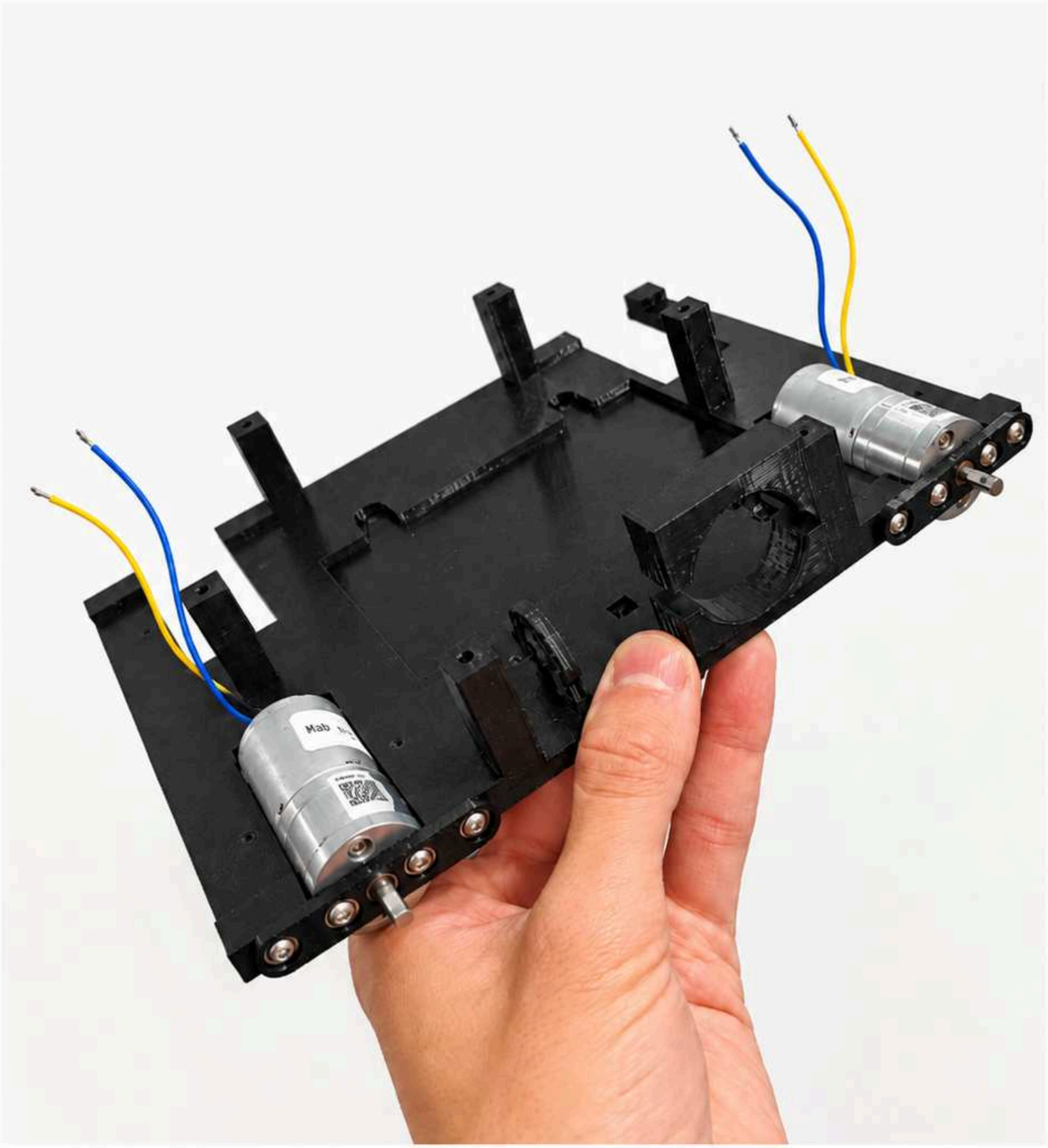
Będą nam również potrzebne śruby do ich montażu.



8. Montaż uchwytów do silników

Do każdego z przygotowanych silników przykręcamy wydrukowany uchwyt za pomocą śrub, jak na zdjęciu.

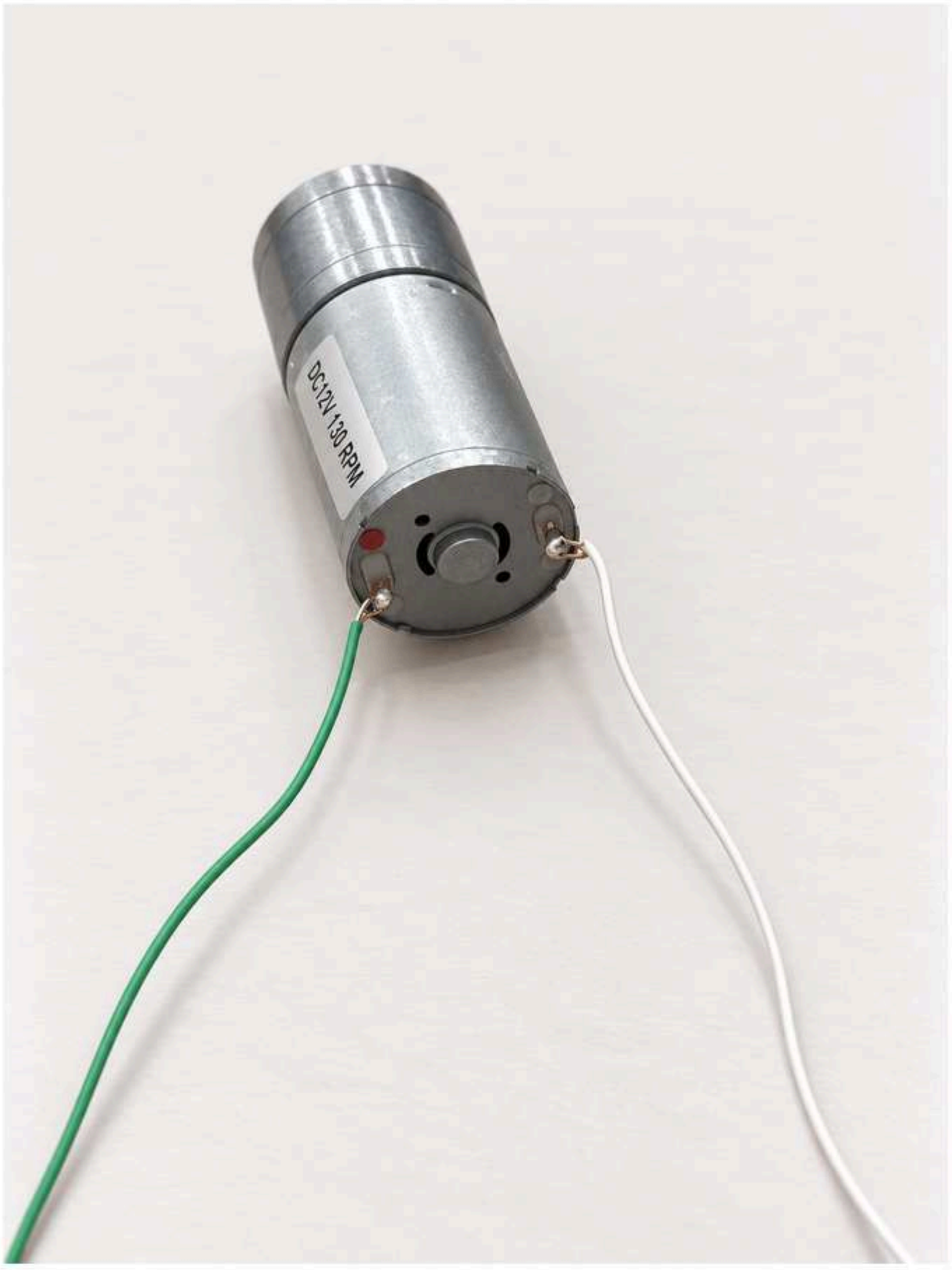
Powtarzamy tę czynność dla obu silników.



9. Montaż silników do podwozia

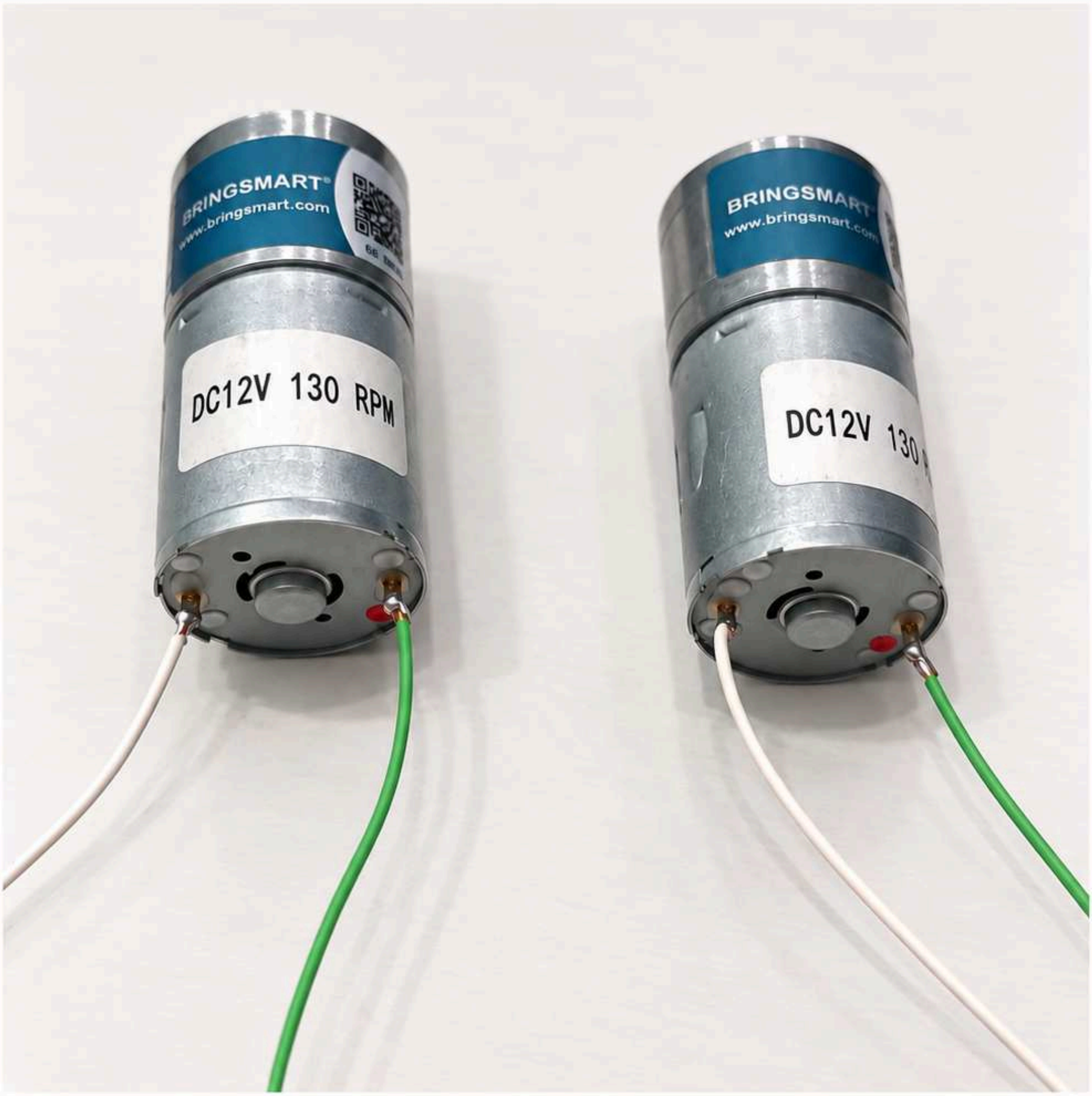
Za pomocą dwóch kolejnych, takich samych śrub przykręcamy oba silniki do podwozia samochodu, jak na zdjęciu.

Upewniamy się, że silniki są dobrze zamocowane i nie mają luzów.



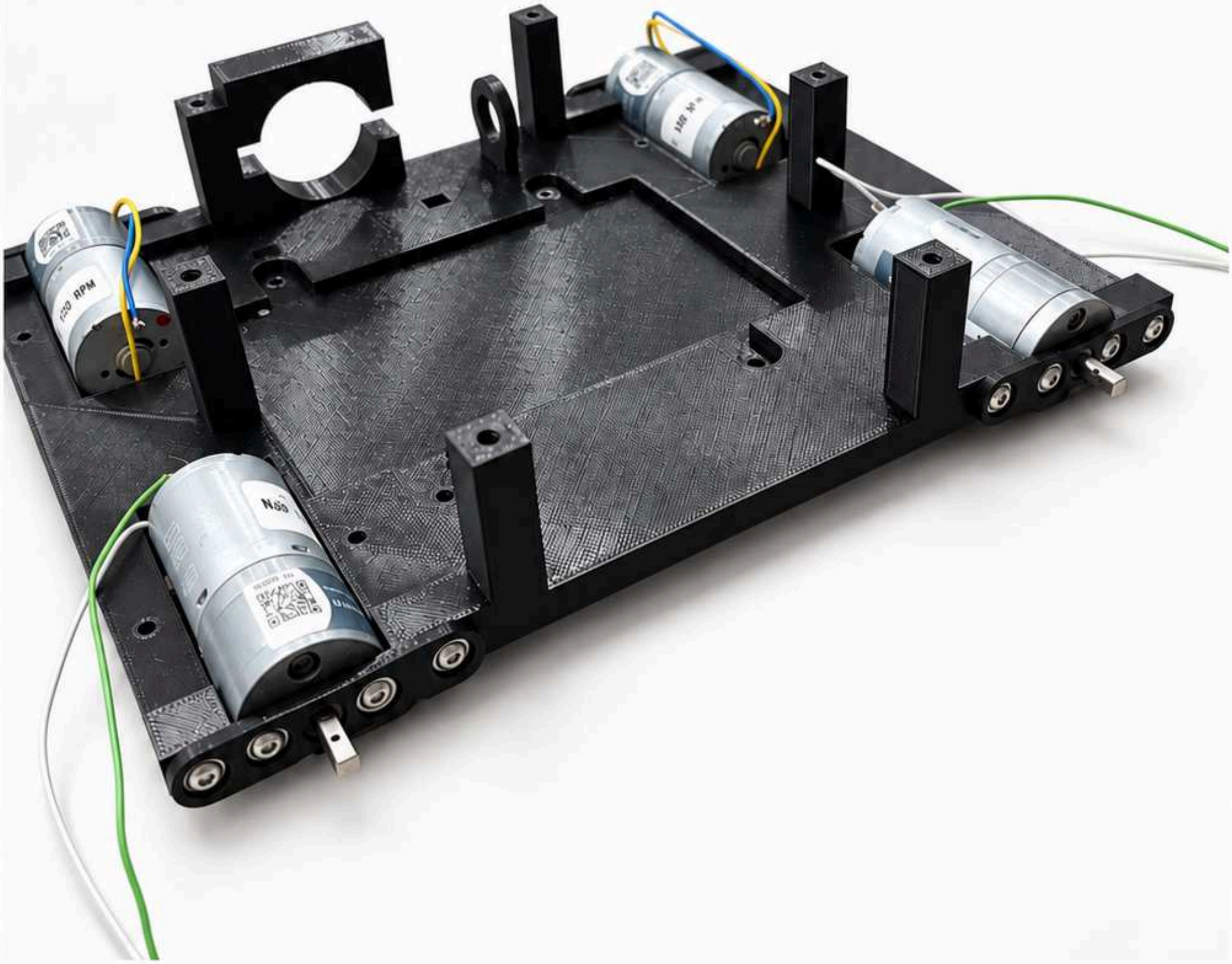
10. Przygotowanie trzeciego silnika

Bierzemy trzeci silnik i przygotowujemy go w ten sam sposób, jak dwa poprzednie. Do wyjść silnika podłączamy przewody w innych kolorach, np. zielonym i białym, aby łatwo odróżnić tę parę silników od poprzedniej strony pojazdu.



11. Przygotowanie dwóch silników

Robimy to samo dla dwóch silników.



12. Montaż pozostałych silników

Skręcamy je tak samo jak poprzednie silniki i również przykręcamy do podwozia.
Powtarzamy ten sam sposób montażu dla pozostałych dwóch silników, jak na zdjęciu.



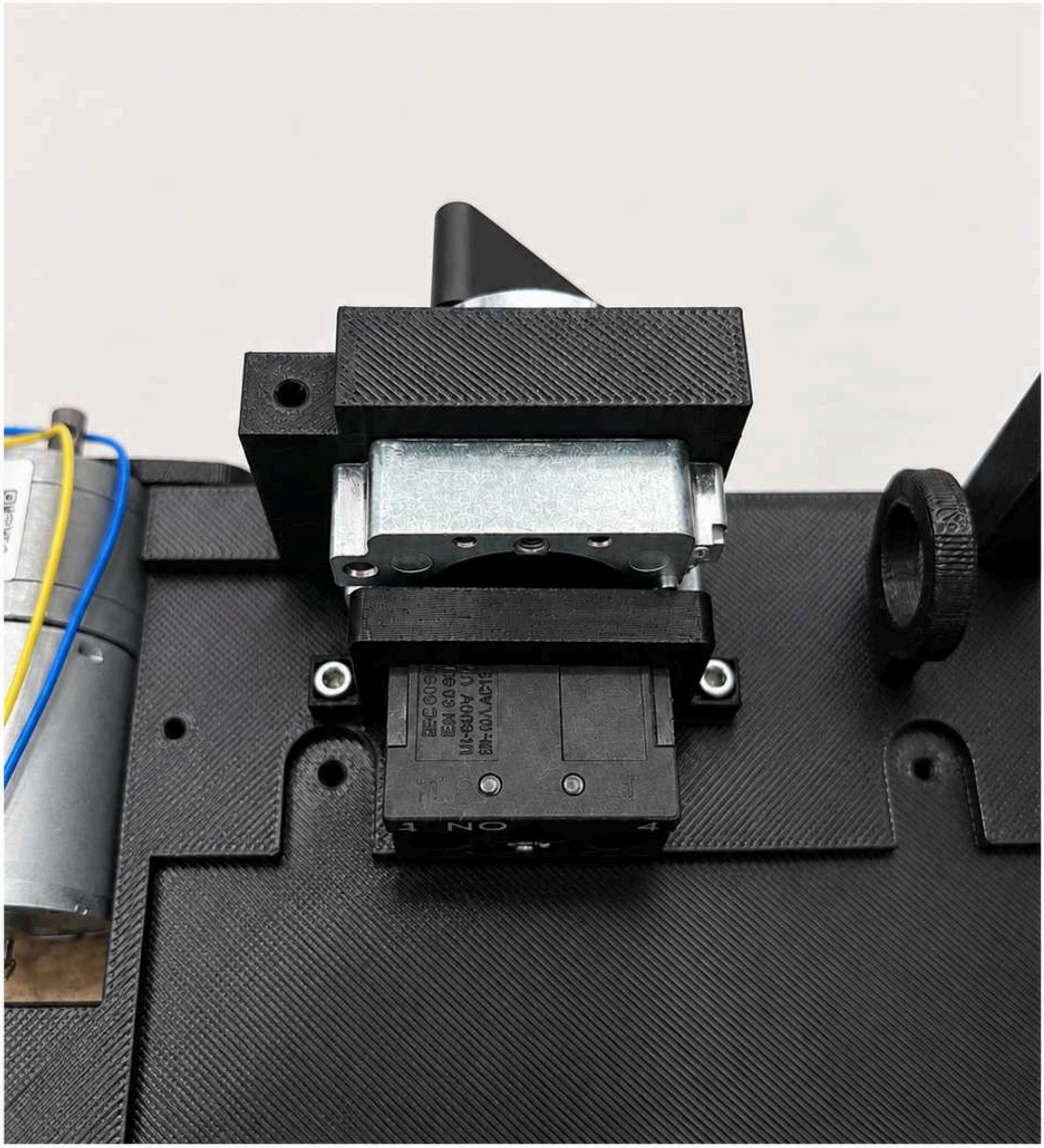
13. Przygotowanie części łącznika

Przygotowujemy te części łącznika.



14. Montaż części łącznika

Wkładamy te dwie części w siebie, a następnie skręcamy tylnimi śrubami, żeby ustabilizować konstrukcję.

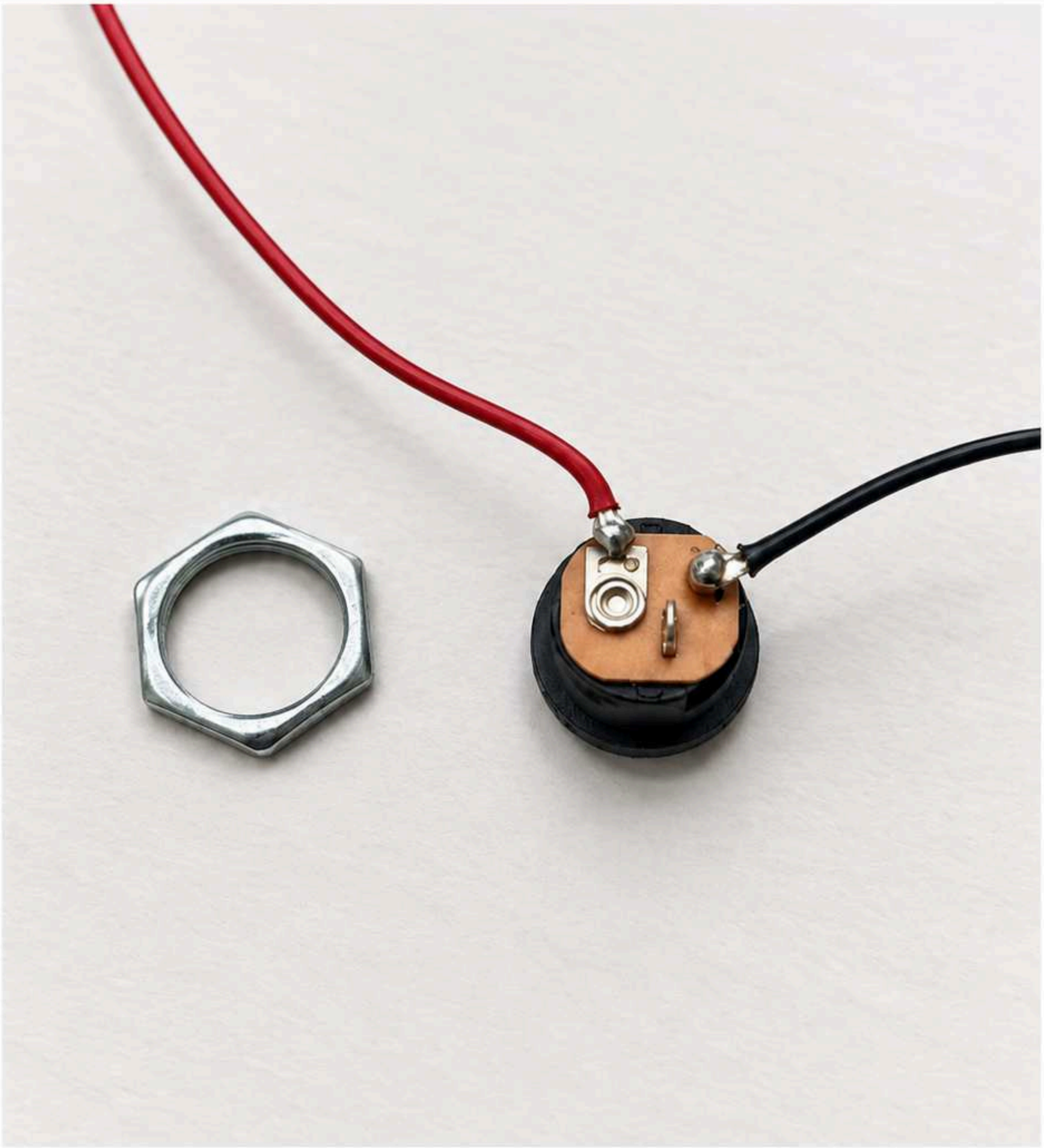


15. Montaż przełącznika

Wkładamy nasz przełącznik w podwozie, a następnie używamy wydrukowanej złączki i przykręcamy ją do podwozia, jak na rysunku.

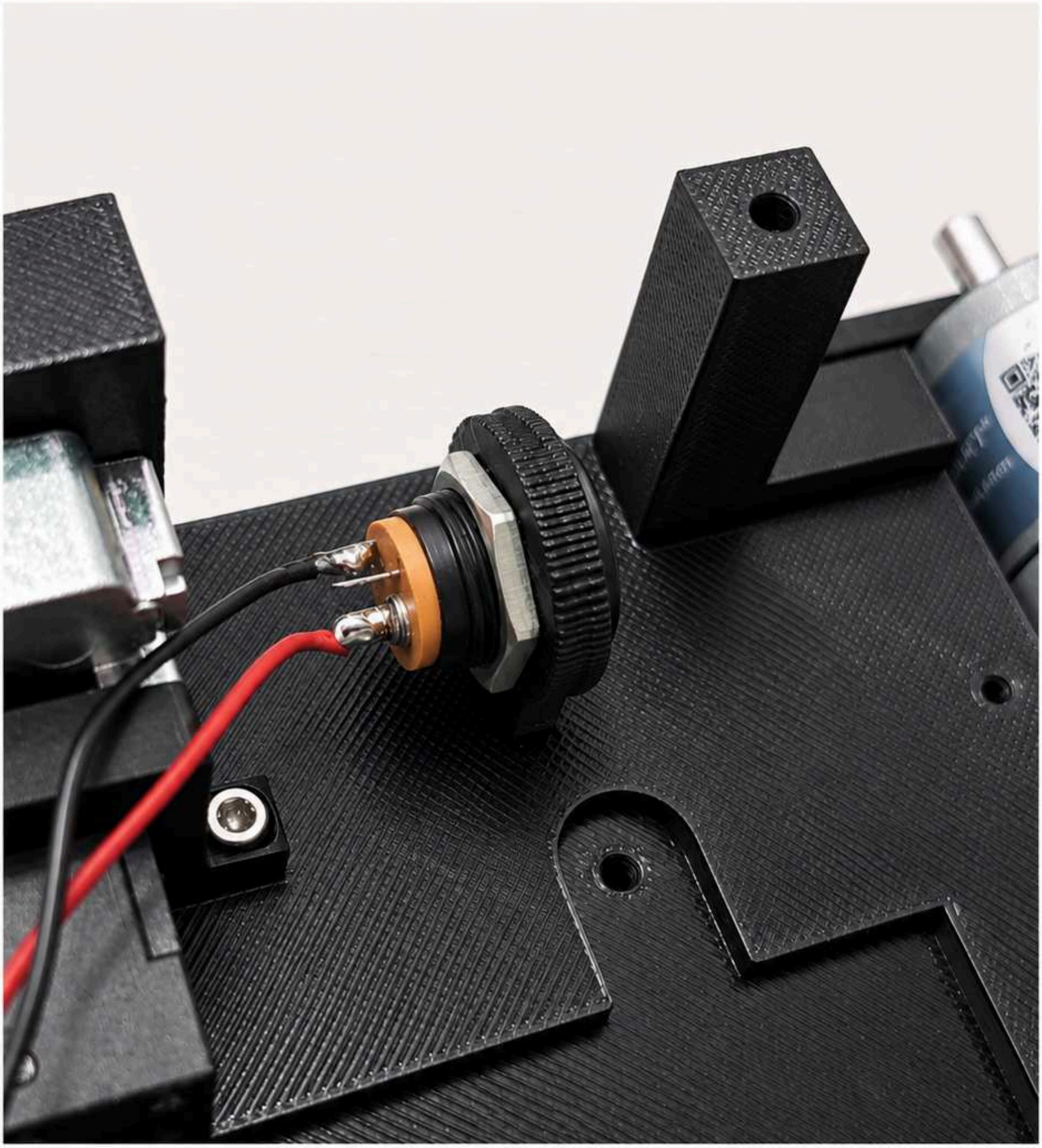
16. Przygotowanie przejściówki

Przygotowujemy naszą przejściówkę z wyjścia akumnulatora na wyjścia przewodów.



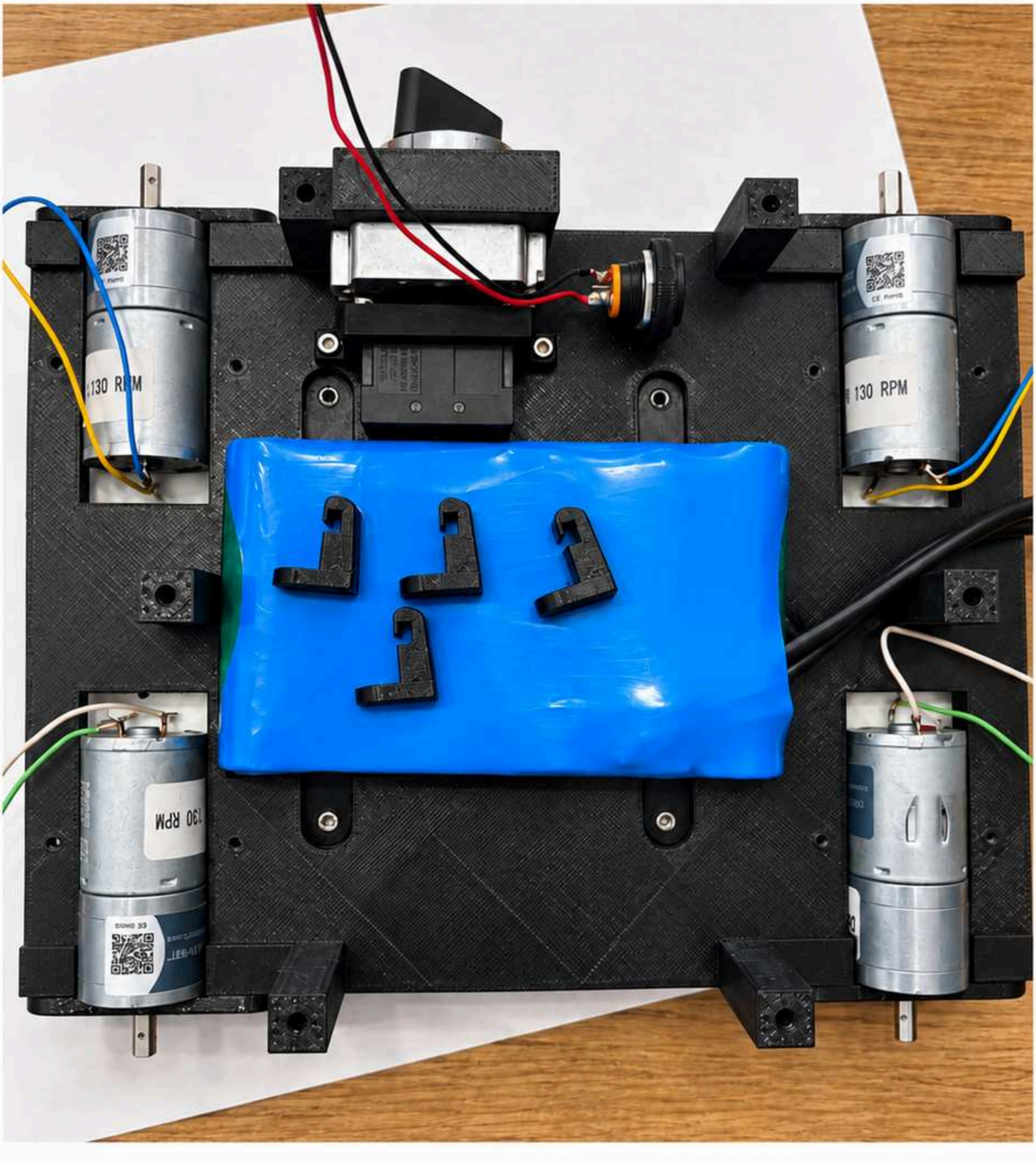
17. Lutowanie przewodów

Przylutowujemy przewód dodatni (czerwony) i ujemny (czarny), który będzie wyprowadzeniem z akumulatora.



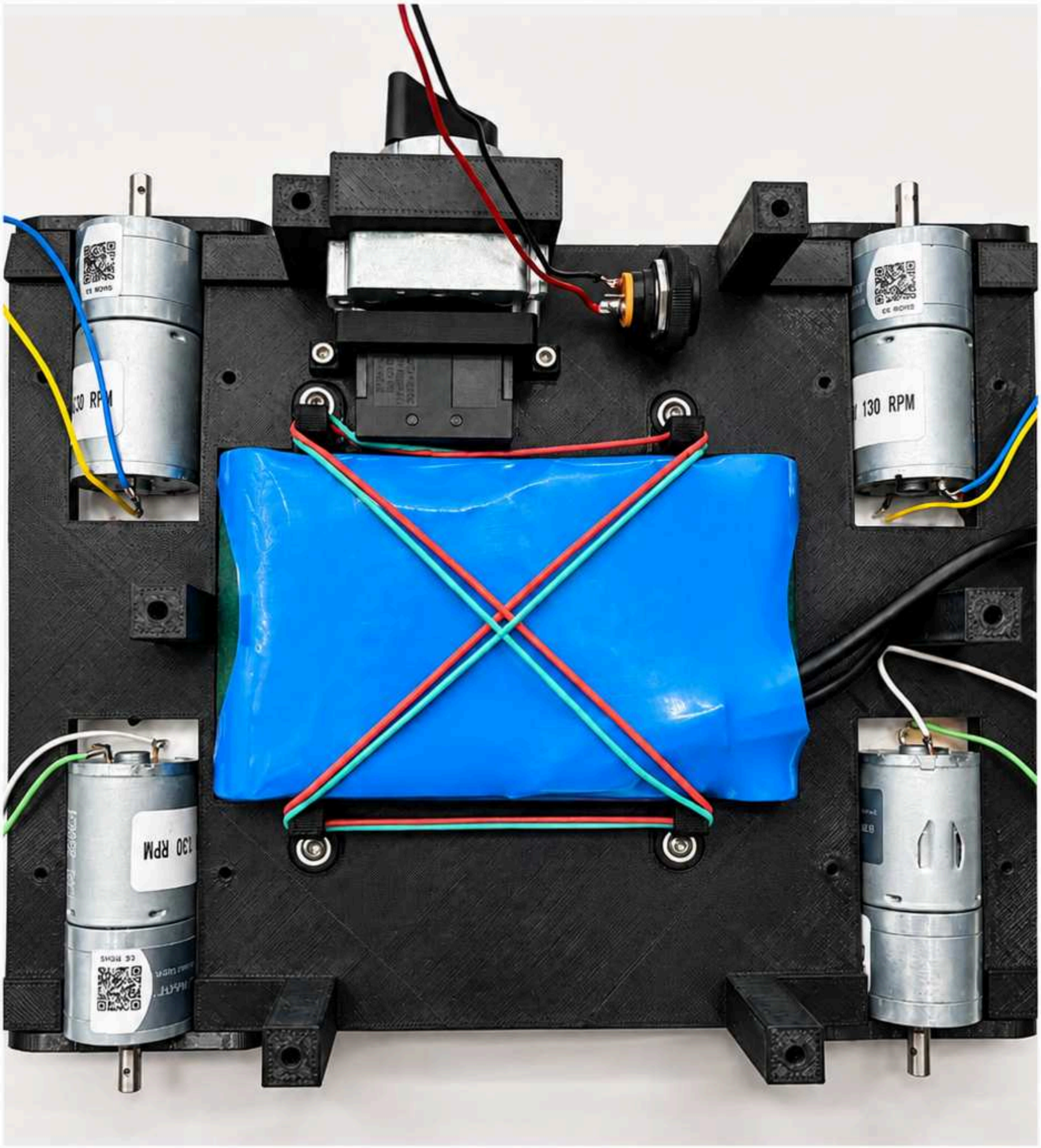
18. Montaż przejściówki w podwoziu

Przykręcamy przejściówkę w odpowiednie miejsce w naszym podwoziu.



19. Umieszczenie baterii i przygotowanie uchwytów

Następnie umieszczamy baterie w wyznaczone miejsce oraz przygotowujemy wydrukowane uchwyty do baterii.



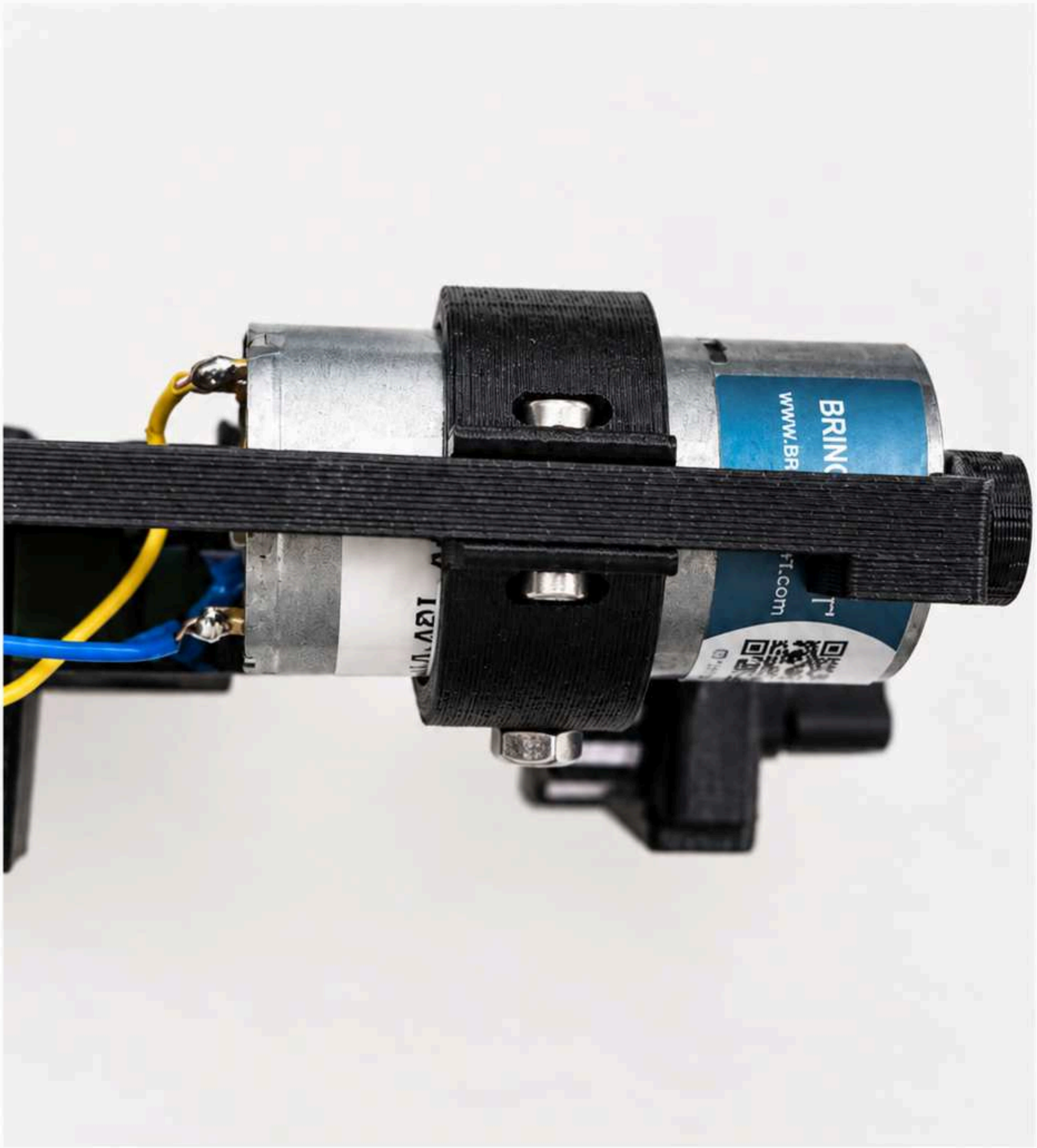
20. Montaż uchwytów baterii

Przykręcamy uchwyty baterii za pomocą śrub, a następnie zakładamy dwie gumki recepturki skrzyżowane na krzyż, aby ustabilizować baterię.



21. Przygotowanie stabilizatorów silnika

Przygotowujemy stabilizatory silnika dolne i górne wydrukowane na drukarce 3D.



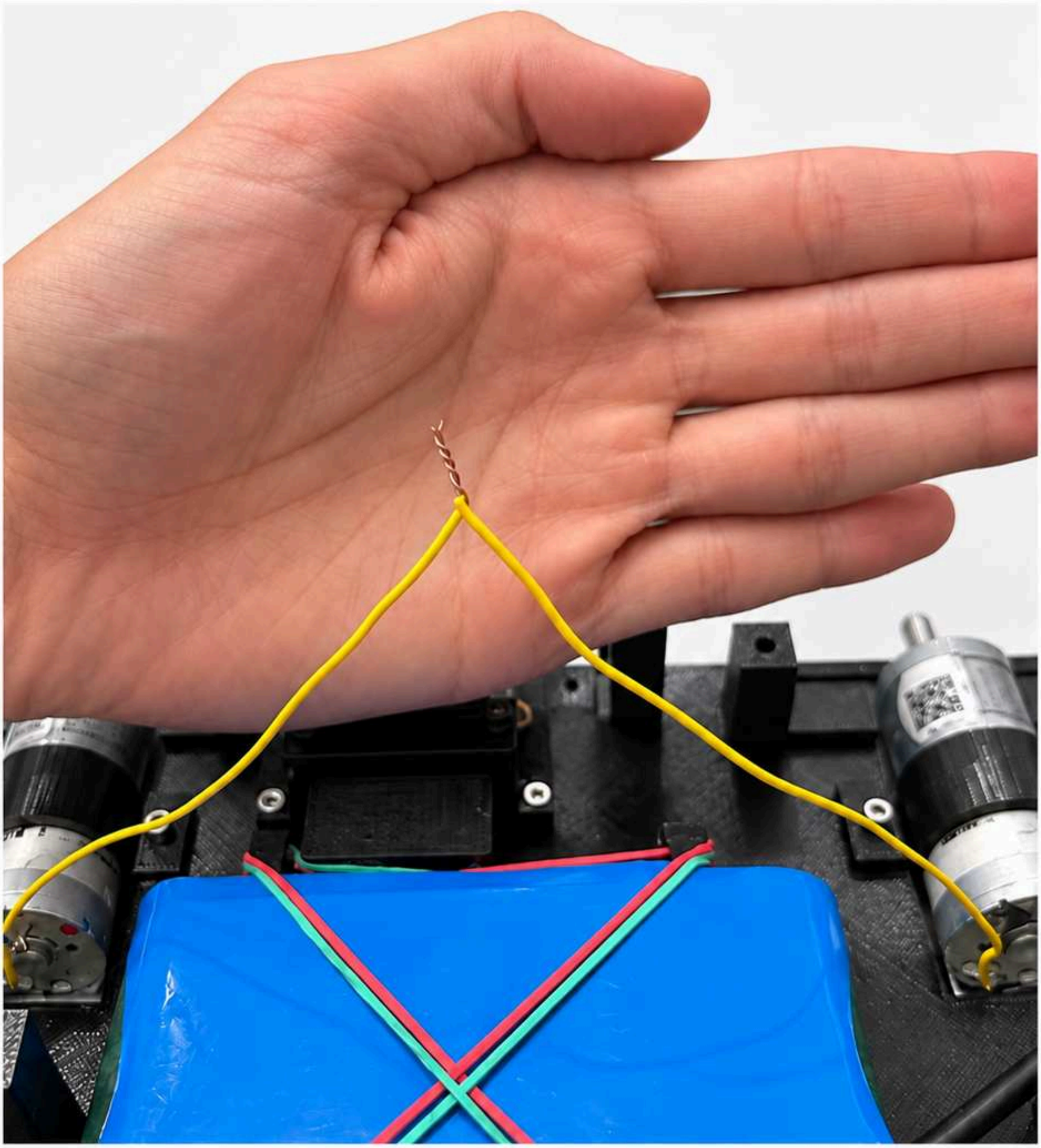
22. Montaż stabilizatorów silnika

Przykręcamy oba stabilizatory do każdego z czterech silników na dole, nakładając zakrętkę.



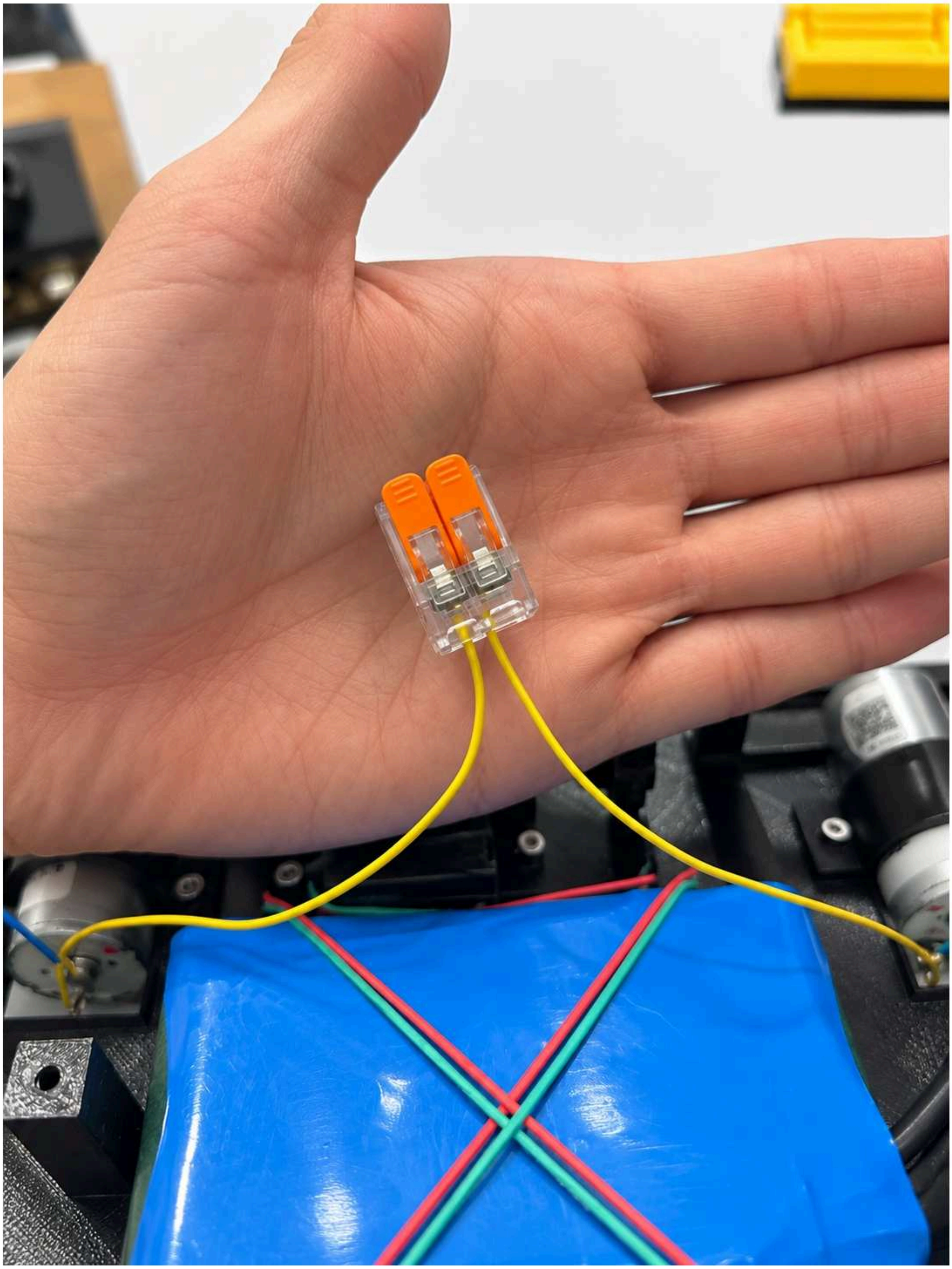
23. Przygotowanie złączek równoległych

Przygotowujemy cztery podwójne złączki do połączeń równoległych przewodów. Będą one używane do łączenia przewodów silników i innych elementów układu.



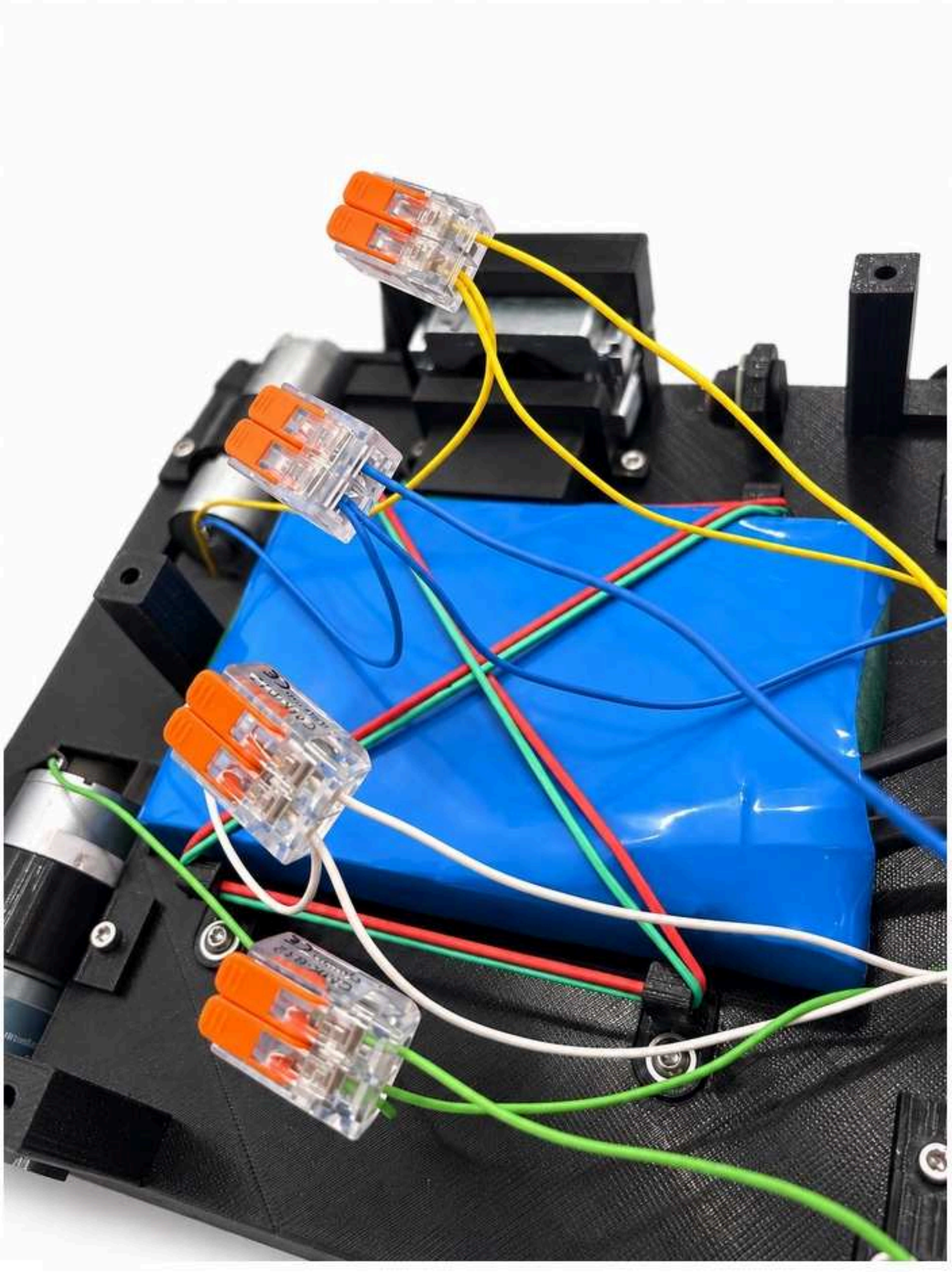
24. Skręcenie przewodów silników

Bierzemy przewód, dwa te same kolory z jednej pary silników i skręcamy końcówki.



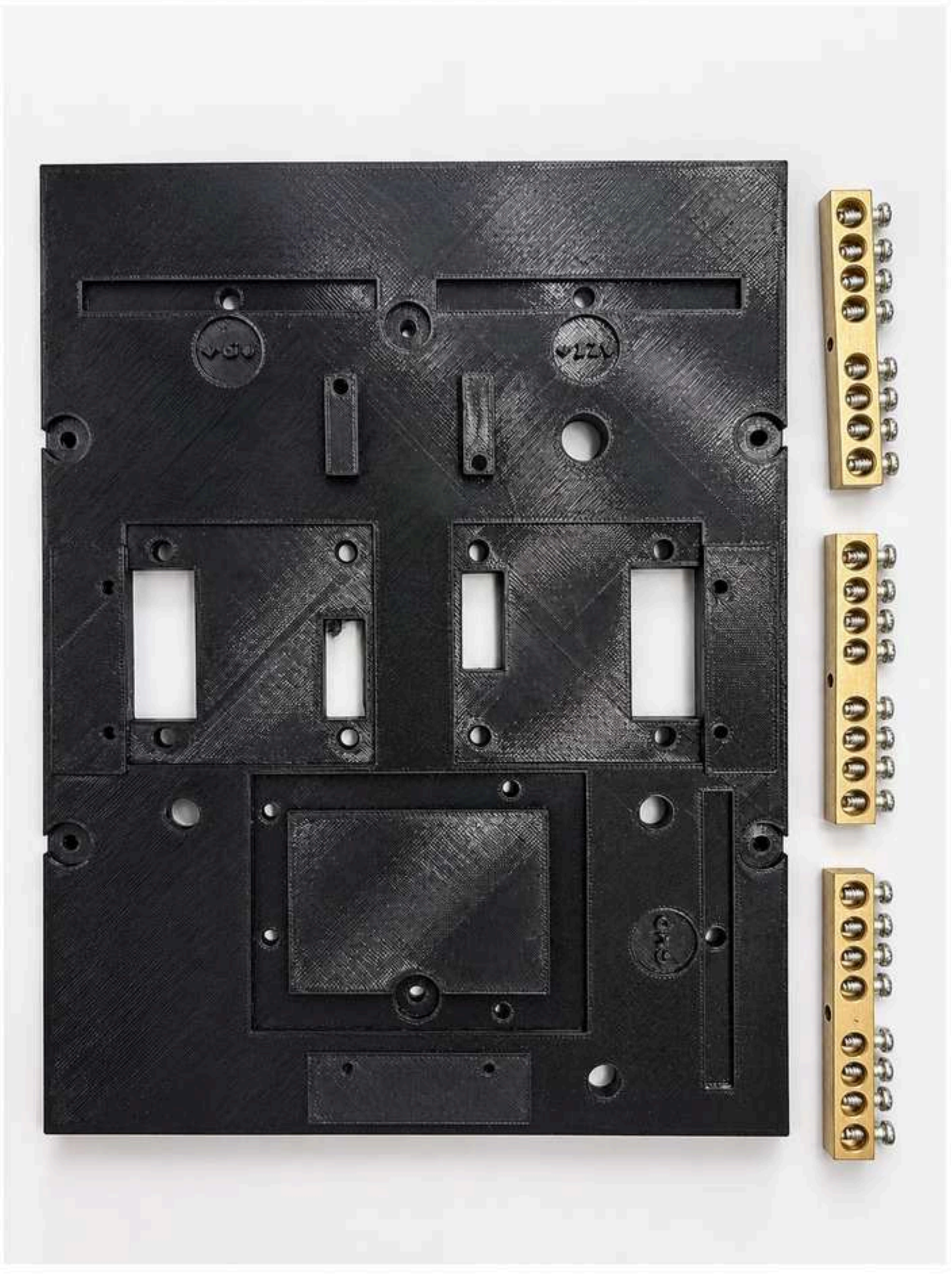
25. Podłączenie przewodów do złączki

Skręcone przewody wkładamy do jednego z dwóch wejść złączki równoległej. Drugie wejście pozostawiamy na razie wolne — wykorzystamy je w kolejnych etapach montażu.



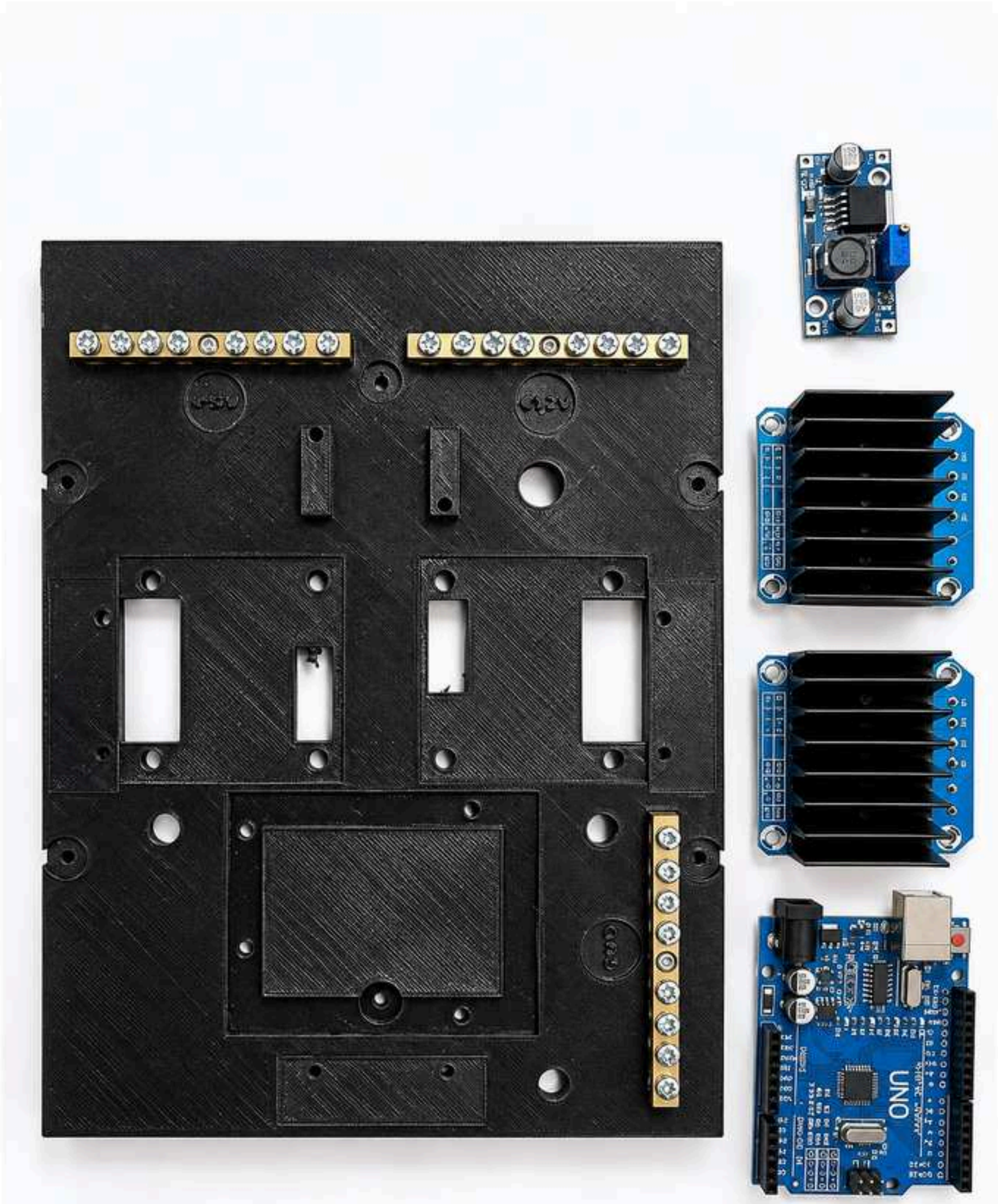
26. Łączenie pozostałych przewodów

Postępujemy w ten sam sposób z każdym kolorem przewodu. Przewody tego samego koloru z danej pary silników łączymy razem i umieszczamy w jednym wejściu osobnej złączki równoległej. Do drugiego wejścia każdej złączki podłączamy dodatkowy przewód, który będzie wyprowadzeniem z połączonych równolegle przewodów.



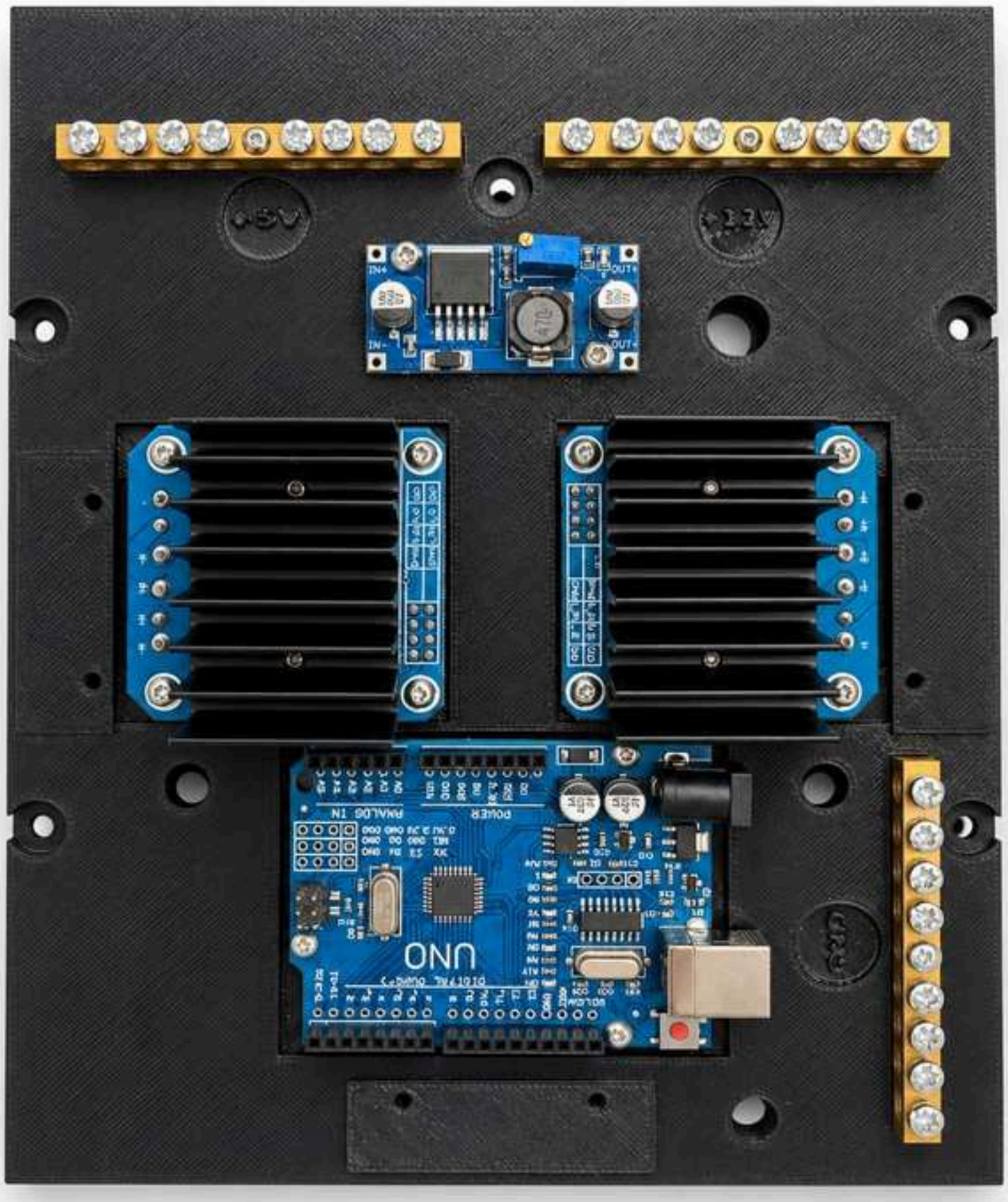
27. Przygotowanie górnej części podwozia

Przygotowujemy wydrukowaną górną część podwozia oraz trzy listwy zaciskowe do równoległego rozprowadzania przewodów, jak na zdjęciu.



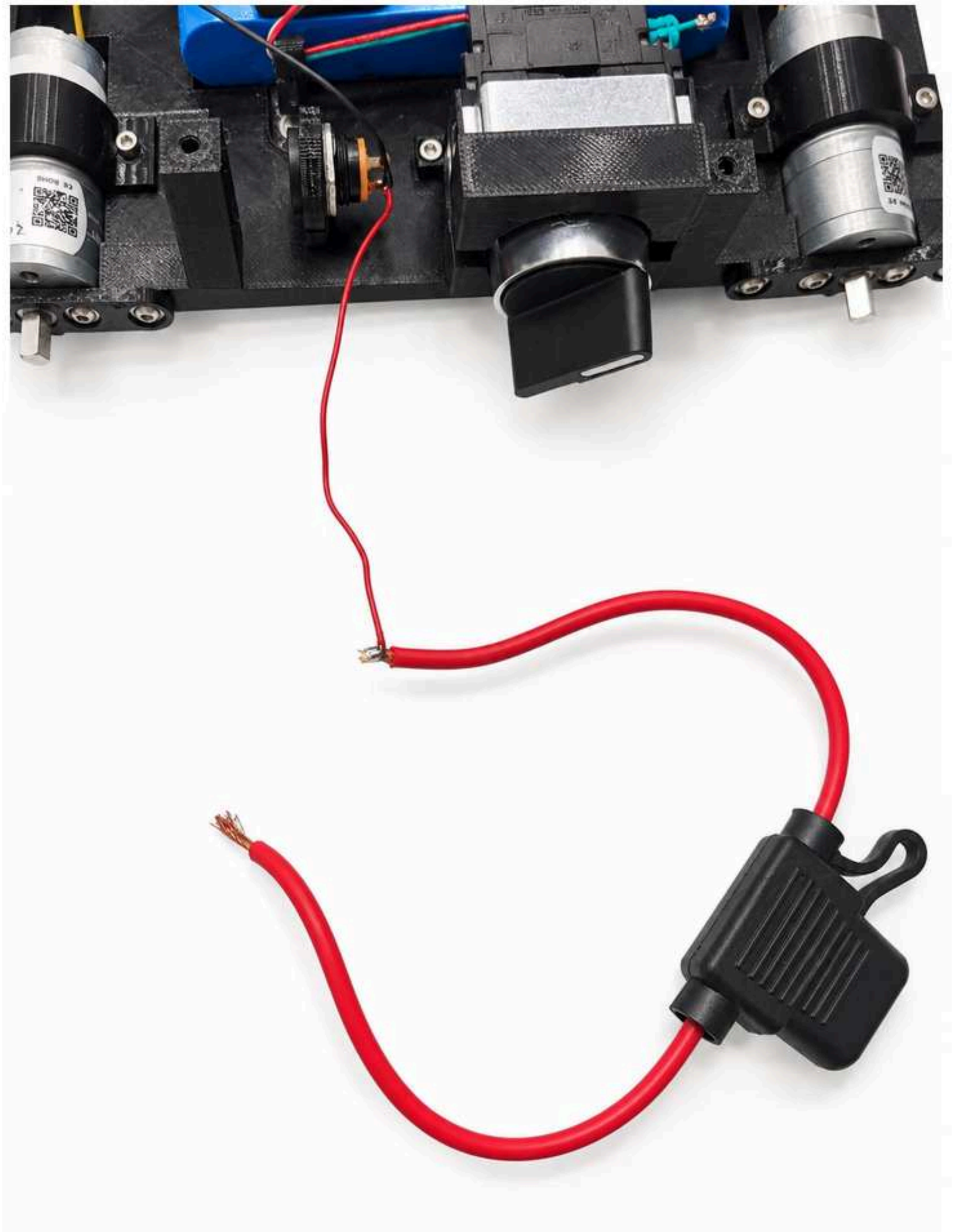
28. Montaż listew zasilających i przygotowanie elektroniki

Przykręcamy trzy listwy zaciskowe do górnej części podwozia. Jedną przeznaczamy dla zasilania 12 V, drugą dla 5 V, a trzecią dla GND (minusa). Następnie przygotowujemy elementy elektryczne pokazane na zdjęciu do dalszego montażu.



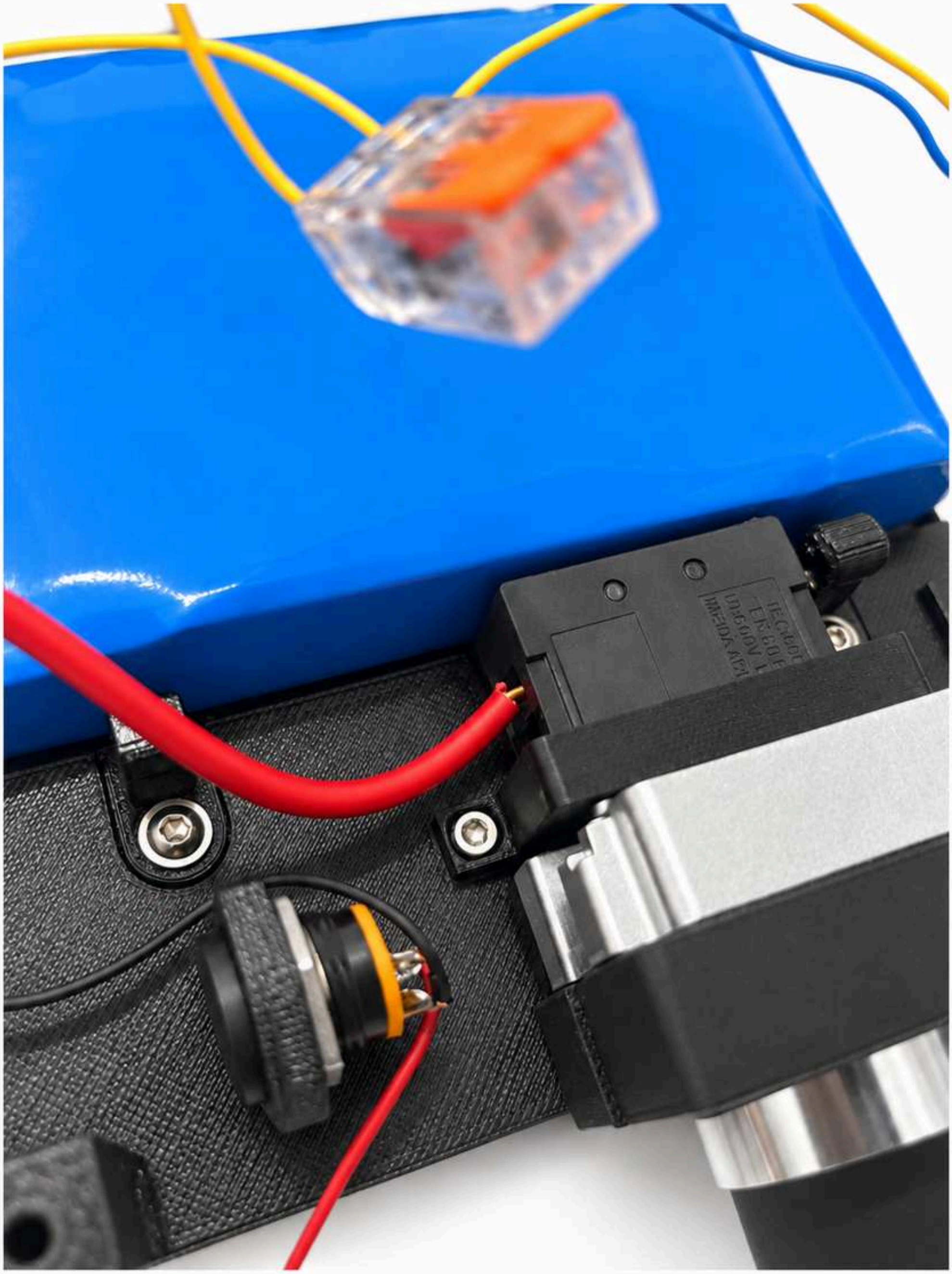
29. Montaż elementów elektrycznych

Następnie przykręcamy wszystkie przygotowane elementy elektryczne do górnej części podwozia, rozmieszczając je zgodnie ze zdjęciem.



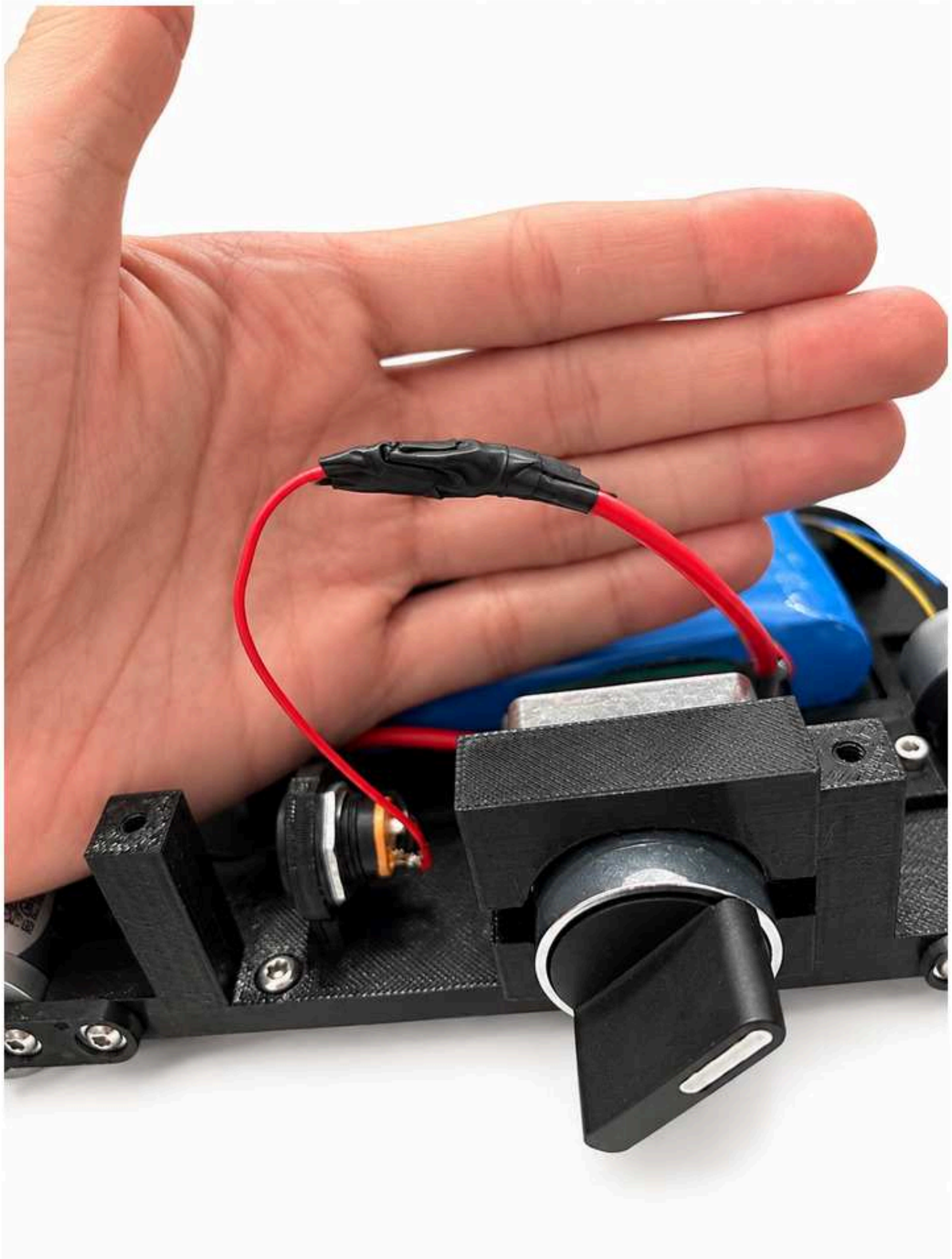
30. Podłączenie przewodu z bezpiecznikiem

Przechodzimy do podwozia i przygotowujemy przewód z bezpiecznikiem. Jedną jego końcówkę przylutowujemy do dodatniego (+) wyjścia przejściówki prowadzącej od akumulatora.



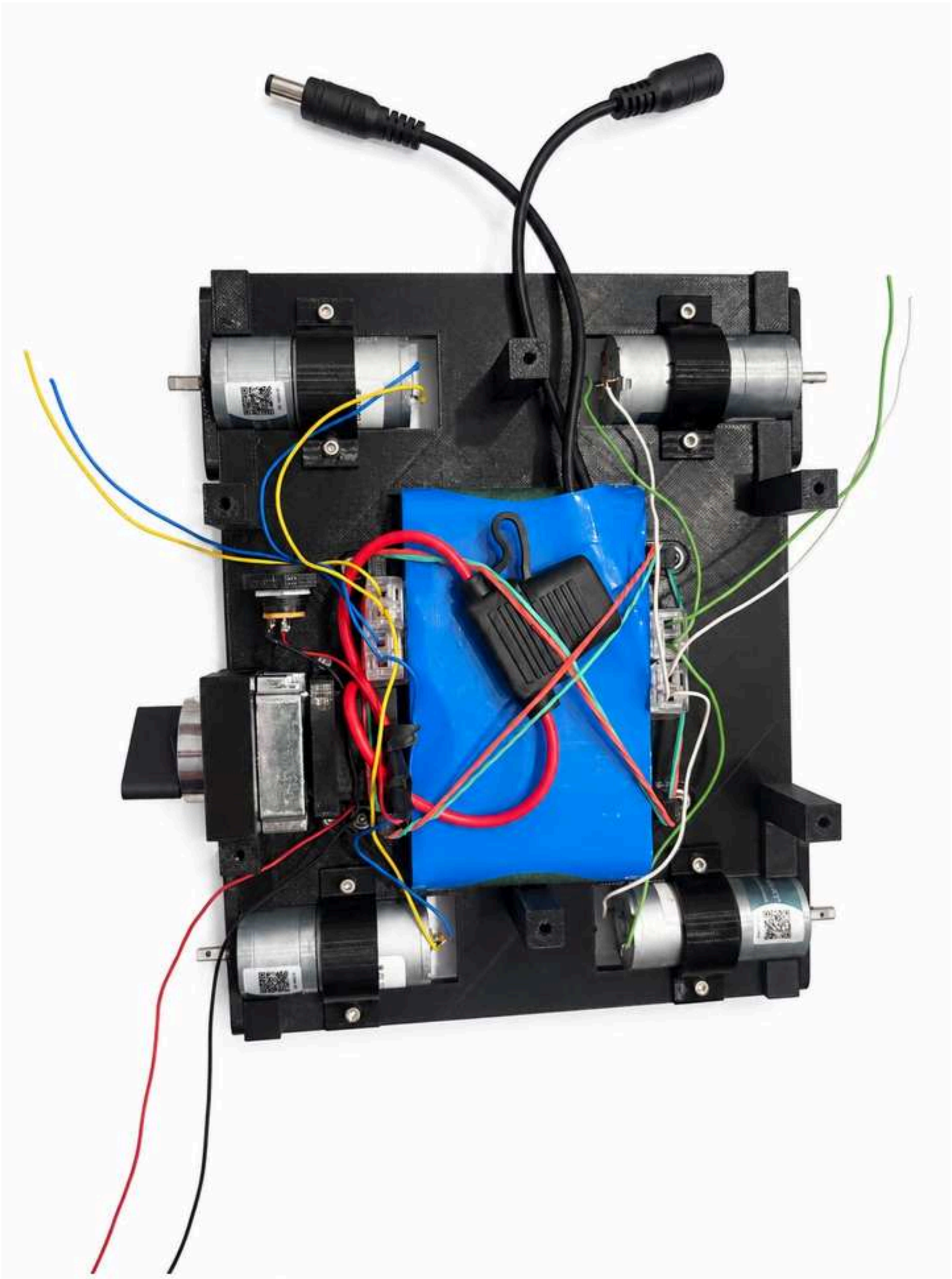
31. Podłączenie przewodu bezpiecznika do włącznika

Drugą część przewodu bezpiecznika podłączamy do wejścia włącznika napięcia.



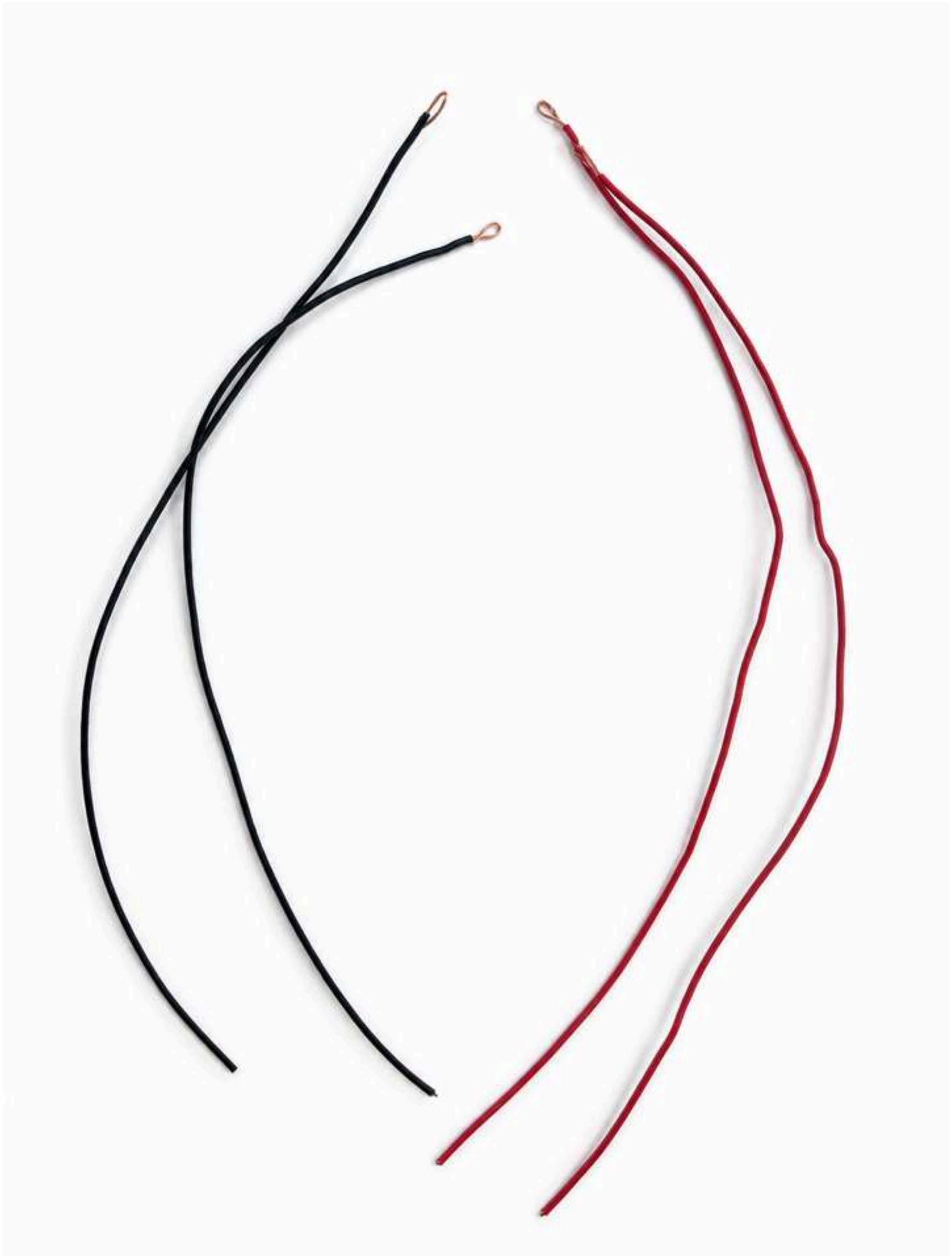
32. Zabezpieczenie miejsca lutowania

Miejsce lutowania dokładnie zabezpieczamy taśmą izolacyjną. Zapobiega to przypadkowemu zetknięciu przewodu dodatniego (+) z ujemnym (−), co mogłoby spowodować zwarcie, iskrzenie, a nawet uszkodzenie lub zapłon instalacji.



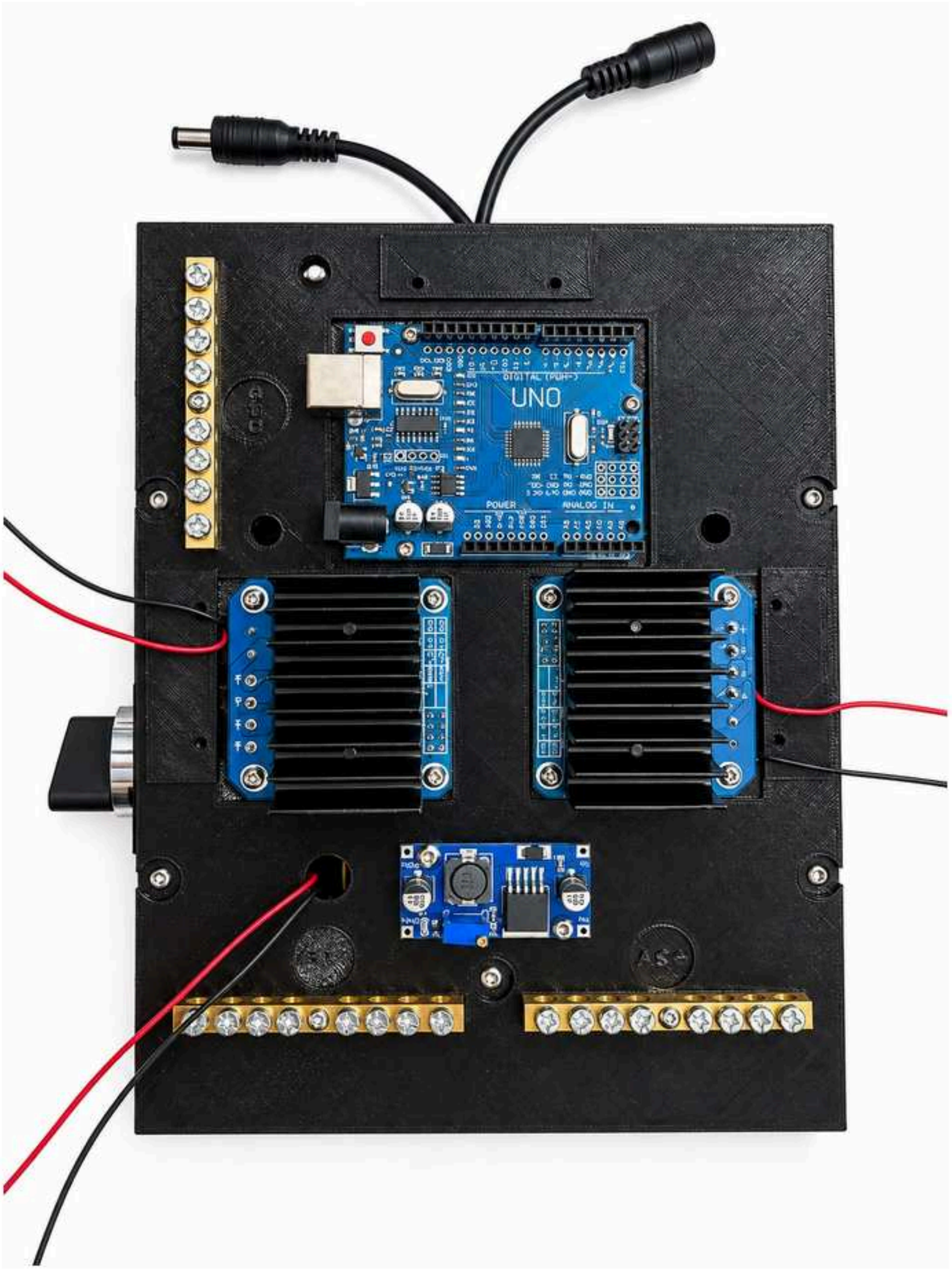
33. Uporządkowanie przewodów i bezpiecznika

Wykorzystując gumki recepturki mocujące baterię, układamy po bokach podwozia wszystkie złączki równoległe przewodów silników. W ten sam sposób chowamy również przewód z bezpiecznikiem, aby całość była uporządkowana i nie przeszkadzała w dalszym montażu.



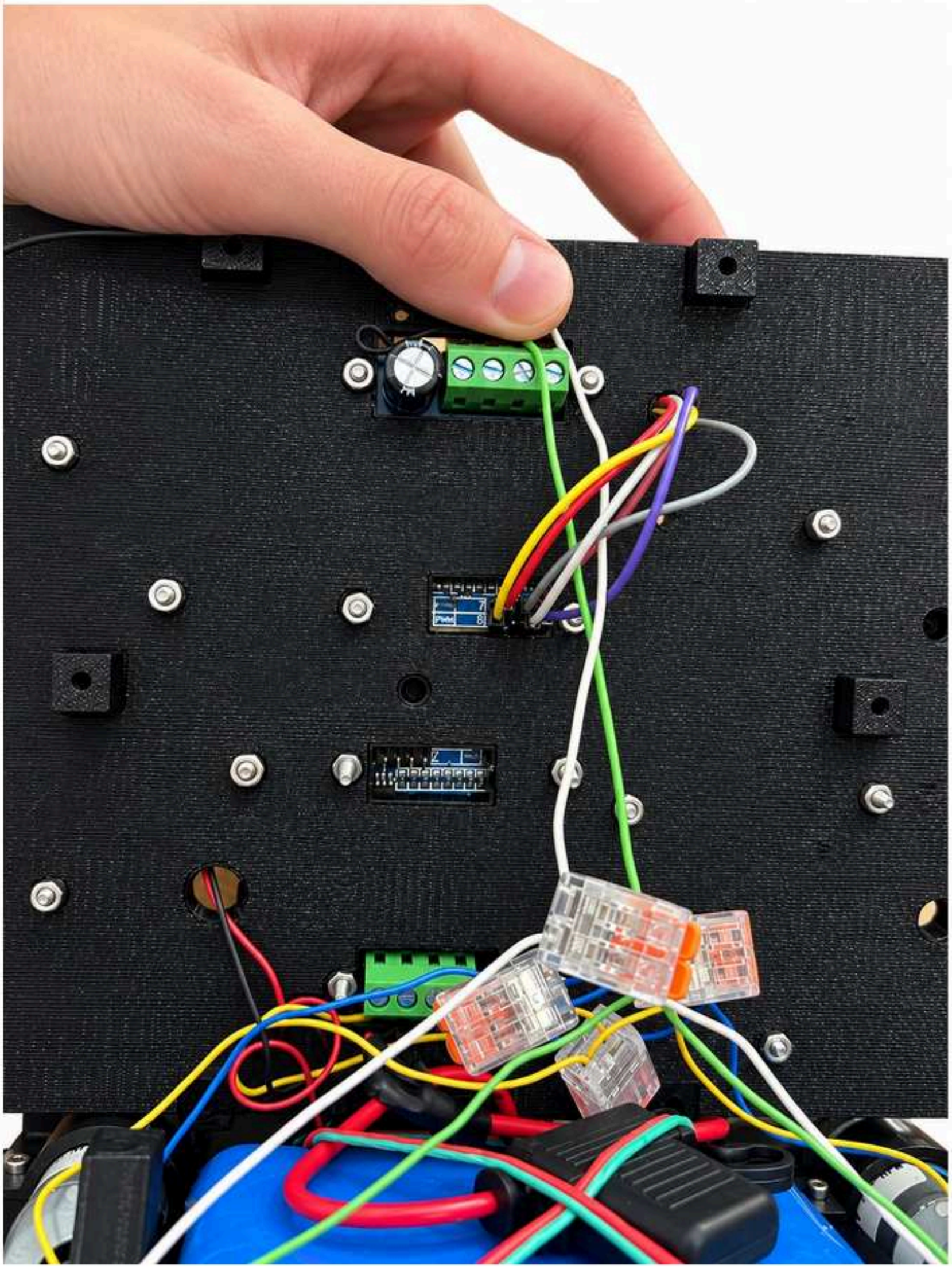
34. Przygotowanie przewodów zasilających 12 V

Przygotowujemy dwa przewody zasilające do sterowników silników. Najlepiej użyć przewodu czerwonego dla zasilania dodatniego (+12 V) oraz czarnego dla masy (GND), dzięki czemu łatwo rozróżnimy biegunowość podczas dalszego podłączania układu.



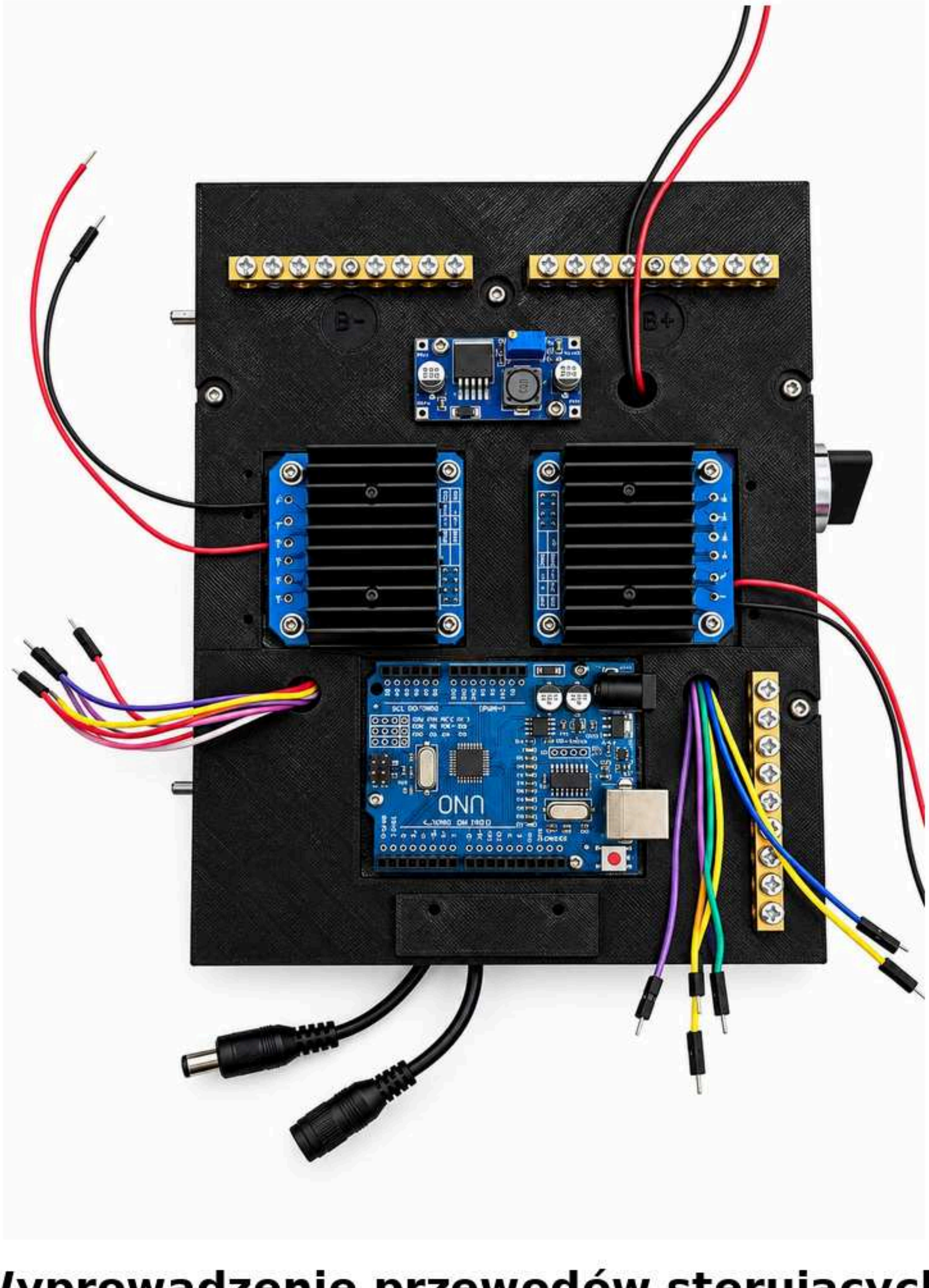
35. Połączenie nadwozia z podwoziem i zasilanie sterowników

Nakładamy nadwozie na podwozie. Do każdego sterownika silników podłączamy przewody zasilające: czerwony przewód do zacisku B+ (Battery +), a czarny do B− (Battery −). Czynność wykonujemy dla obu sterowników. Następnie przez otwór w nadwoziu przekładamy dwa przewody zasilające: czerwony przewód wychodzący z przełącznika zasilania oraz czarny przewód prowadzony bezpośrednio z przejściówki bateria-przewody.



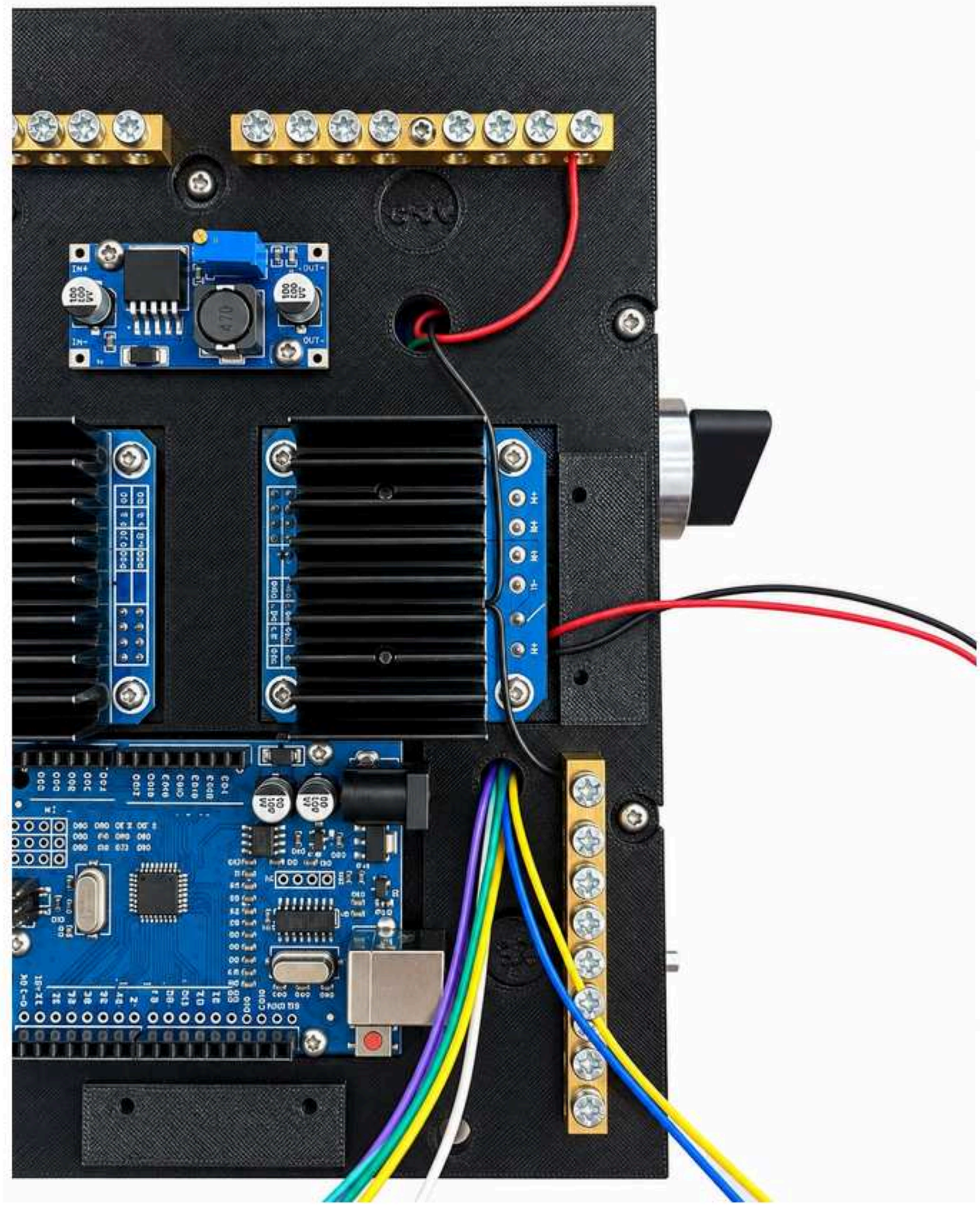
36. Podłączenie przewodów sterujących i silników

Delikatnie unosimy nadwozie i podłączamy do każdego sterownika sześć przewodów sterujących zgodnie z osobną instrukcją podłączenia sterownika. Następnie do wyjść M+ i M− podłączamy przewody z odpowiednich złączek równoległych silników. Przewód odpowiadający zaciskowi silnika oznaczonemu czerwoną kropką podłączamy do M+, a drugi przewód do M−. Czynność wykonujemy po obu stronach, a następnie przekładamy przewody na górę nadwozia.



37. Wyprowadzenie przewodów sterujących

Po podłączeniu przewodów do obu sterowników wyprowadzamy wszystkie przewody sterujące na górną stronę nadwozia. Układ powinien wyglądać jak na zdjęciu — przewody pozostawiamy swobodnie dostępne, aby w kolejnych krokach można było wygodnie podłączyć je do Arduino oraz pozostałych elementów układu.



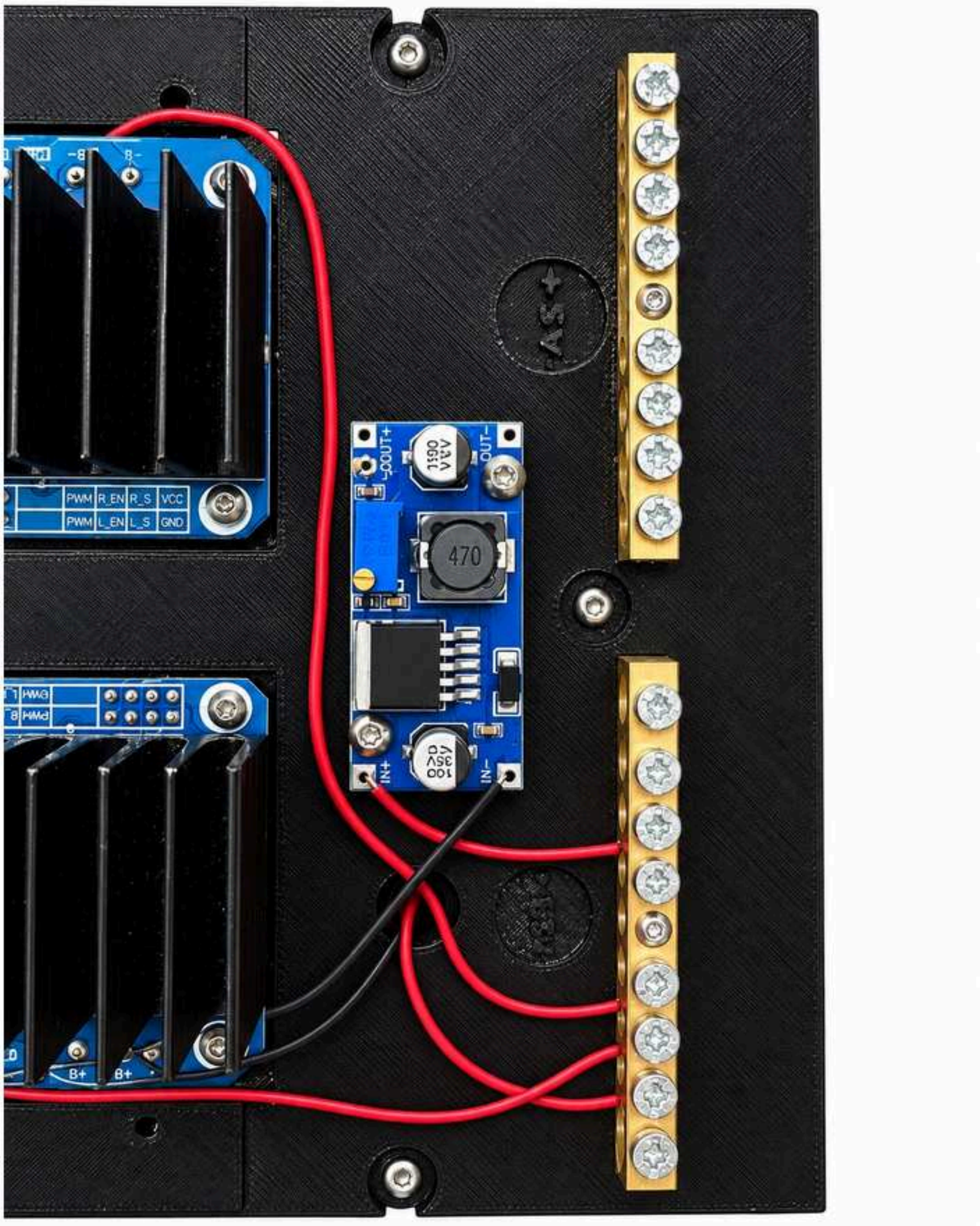
38. Podłączenie głównego zasilania 12 V i kontrola napięcia

Najpierw podłączamy główne przewody zasilające. Czarny przewód wychodzący bezpośrednio z baterii podłączamy do szyny GND, natomiast czerwony przewód wychodzący z drugiego wyjścia włącznika podłączamy do szyny +12 V. Po włączeniu zasilania możemy sprawdzić układ multimetrem. Ustawiamy pomiar napięcia stałego (DC), jedną sondę przykładamy do szyny GND, a drugą do szyny +12 V. Prawidłowy odczyt powinien wynosić około 12 V.



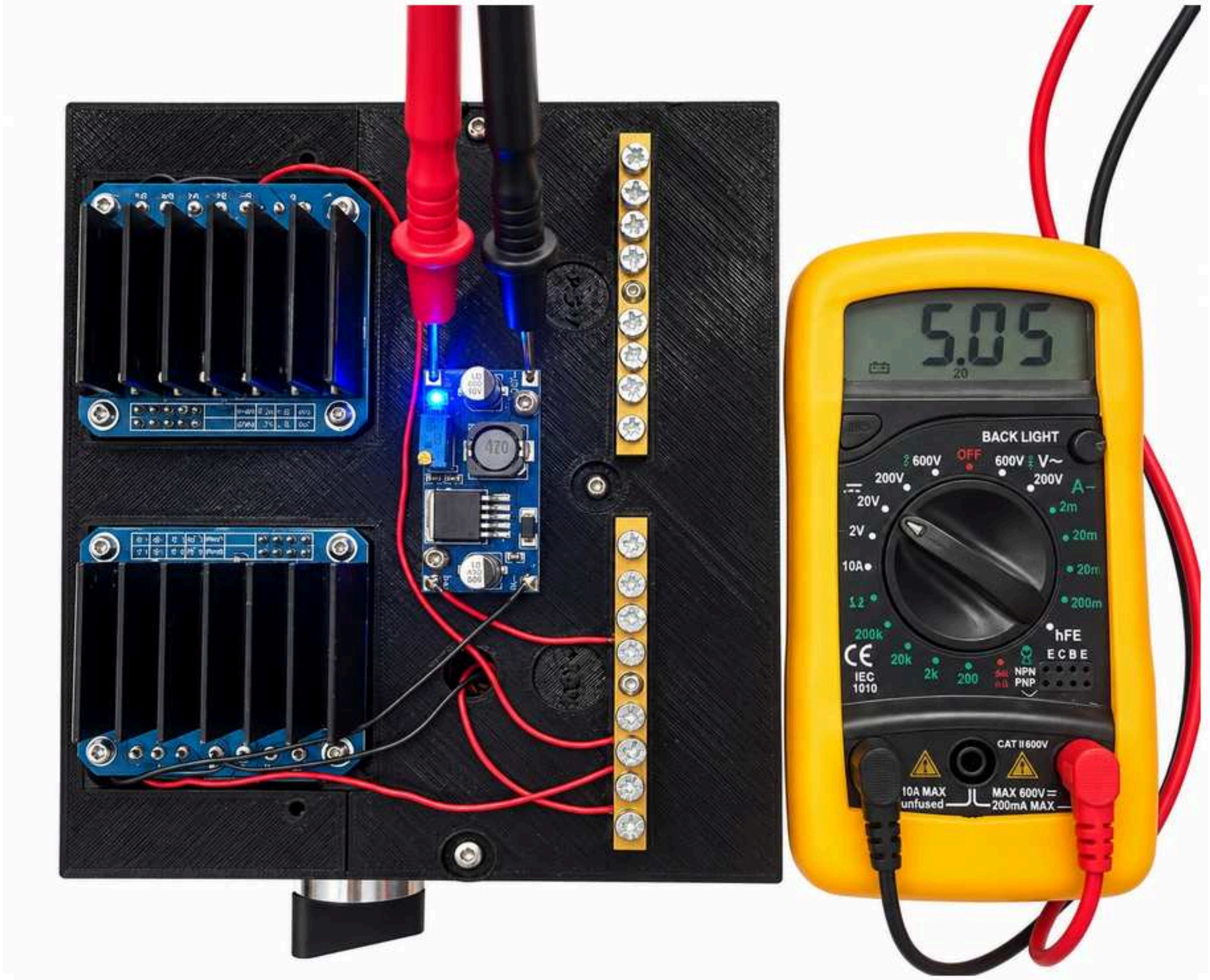
39. Podłączenie zasilania sterowników do szyn

Podłączamy przewody zasilające wychodzące z obu sterowników silników. Oba czerwone przewody z zacisków B+ podłączamy bezpośrednio do szyny +12 V. Oba czarne przewody z zacisków B− podłączamy do szyny GND. Połączenia wykonujemy dokładnie i mocno dokręcamy zaciski.



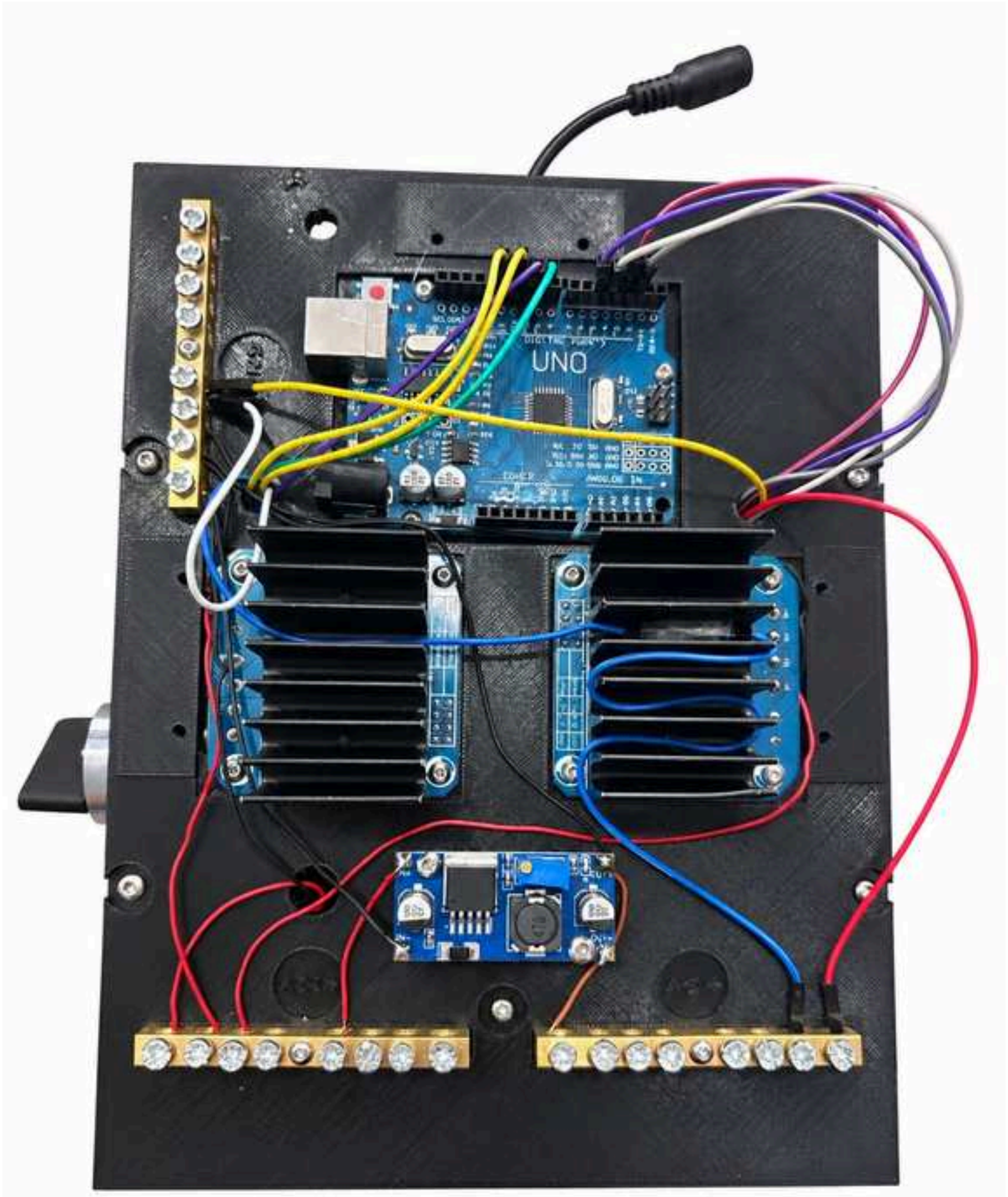
40. Podłączenie przetwornicy 12 V → 5 V

Następnie podłączamy przetwornicę obniżającą napięcie z 12 V do 5 V. Wejście IN+ przetwornicy podłączamy bezpośrednio do szyny +12 V, natomiast wejście IN− do szyny GND. Dzięki temu przetwornica otrzymuje pełne napięcie zasilania i może zostać ustawiona na wyjściowe 5 V dla pozostałych elementów układu.



41. Ustawienie napięcia wyjściowego przetwornicy na 5 V

Multimetr ustawiamy na pomiar napięcia stałego DC i przykładamy sondy do wyjść OUT+ oraz OUT− przetwornicy. Następnie małym pokrętłem regulacyjnym na przetwornicy powoli regulujemy napięcie, aż multimetr wskaże około 5 V. Ten krok jest bardzo ważny — przetwornica przed regulacją może podawać na wyjściu napięcie zbliżone do 12 V, co mogłoby uszkodzić elementy zasilane napięciem 5 V.

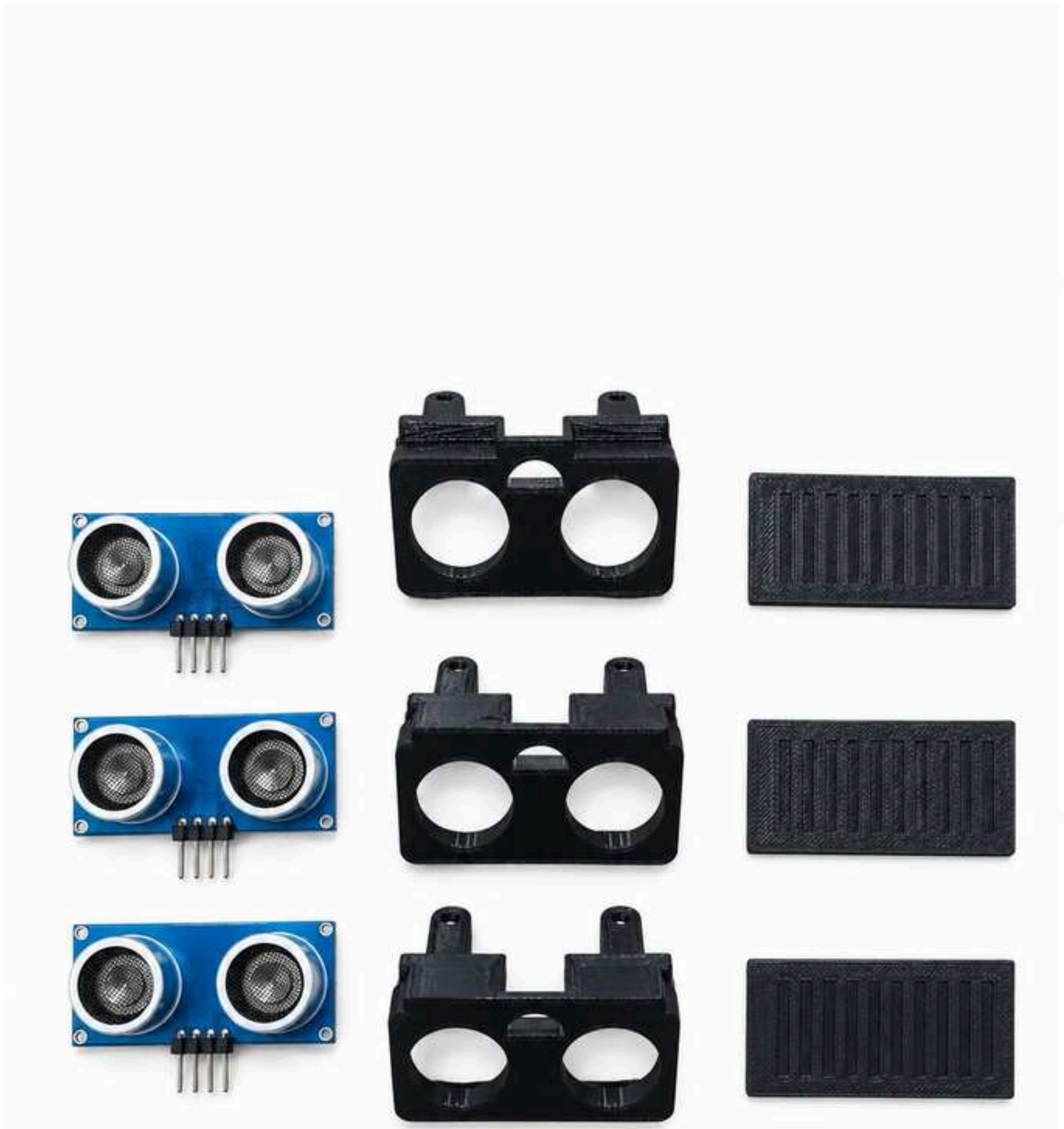


42. Podłączenie przewodów sterujących do Arduino

Podłączamy przewody wychodzące ze sterownika lewego i prawego do Arduino UNO zgodnie z poniższą tabelą. Zasilanie logiczne obu sterowników podłączamy do 5 V, a masę do GND.

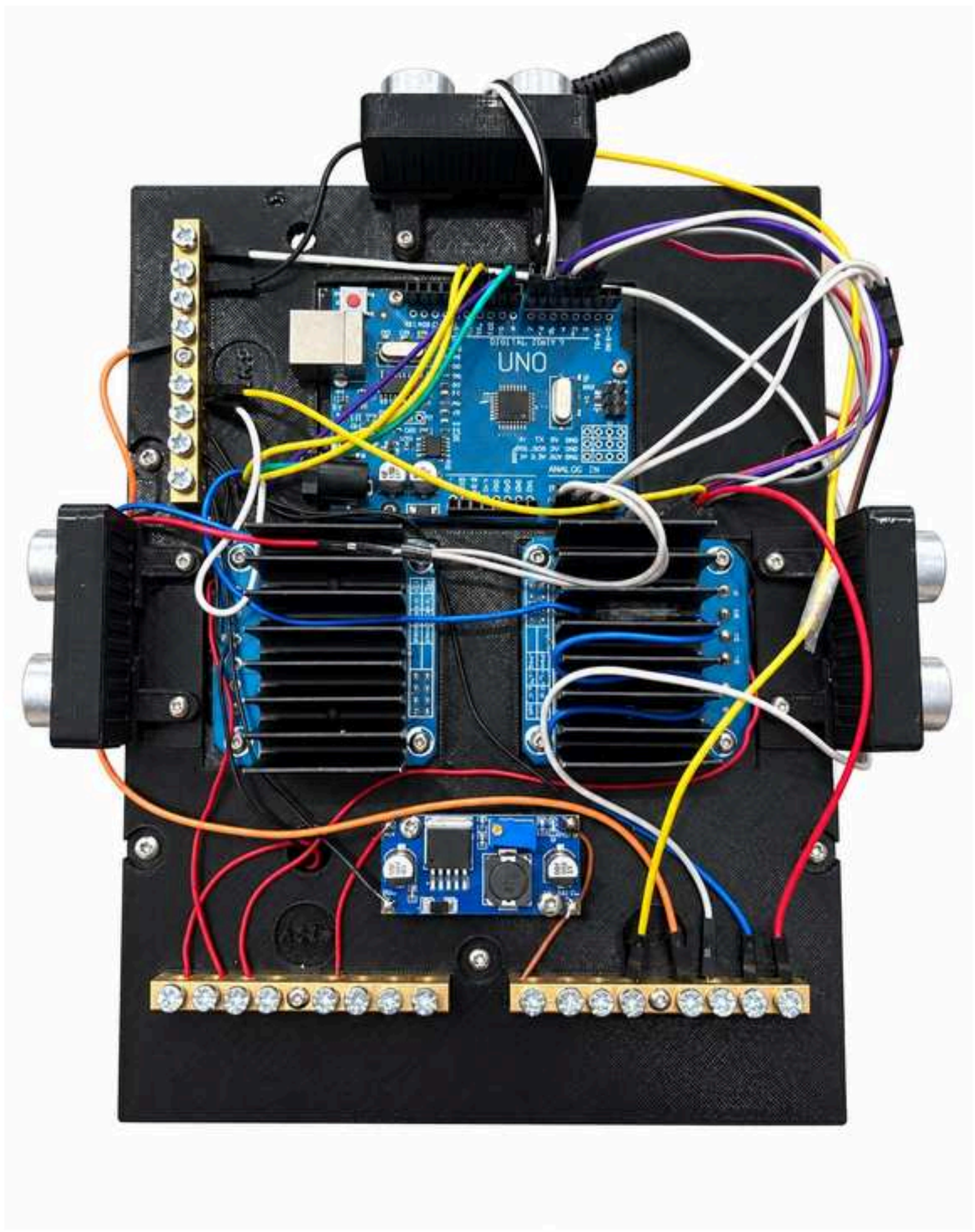
Sygnał	Sterownik lewy	Sterownik prawy
RPWM	D9	D3
LPWM	D10	D5
R_EN	D11	D2
L_EN	D12	D4
VCC	5 V	5 V
GND	GND	GND

Lewy sterownik znajduje się bliżej zakresu pinów 8–13, a prawy bliżej zakresu 2–7.



43. Przygotowanie czujników ultradźwiękowych

Przygotowujemy trzy ultradźwiękowe czujniki odległości HC-SR04. Każdy czujnik składa się z nadajnika i odbiornika ultradźwięków, dzięki czemu może mierzyć odległość od przeszkody. Przygotowujemy również wydrukowane w 3D obudowy czujników oraz dopasowane do nich tylne klapki zamykające.



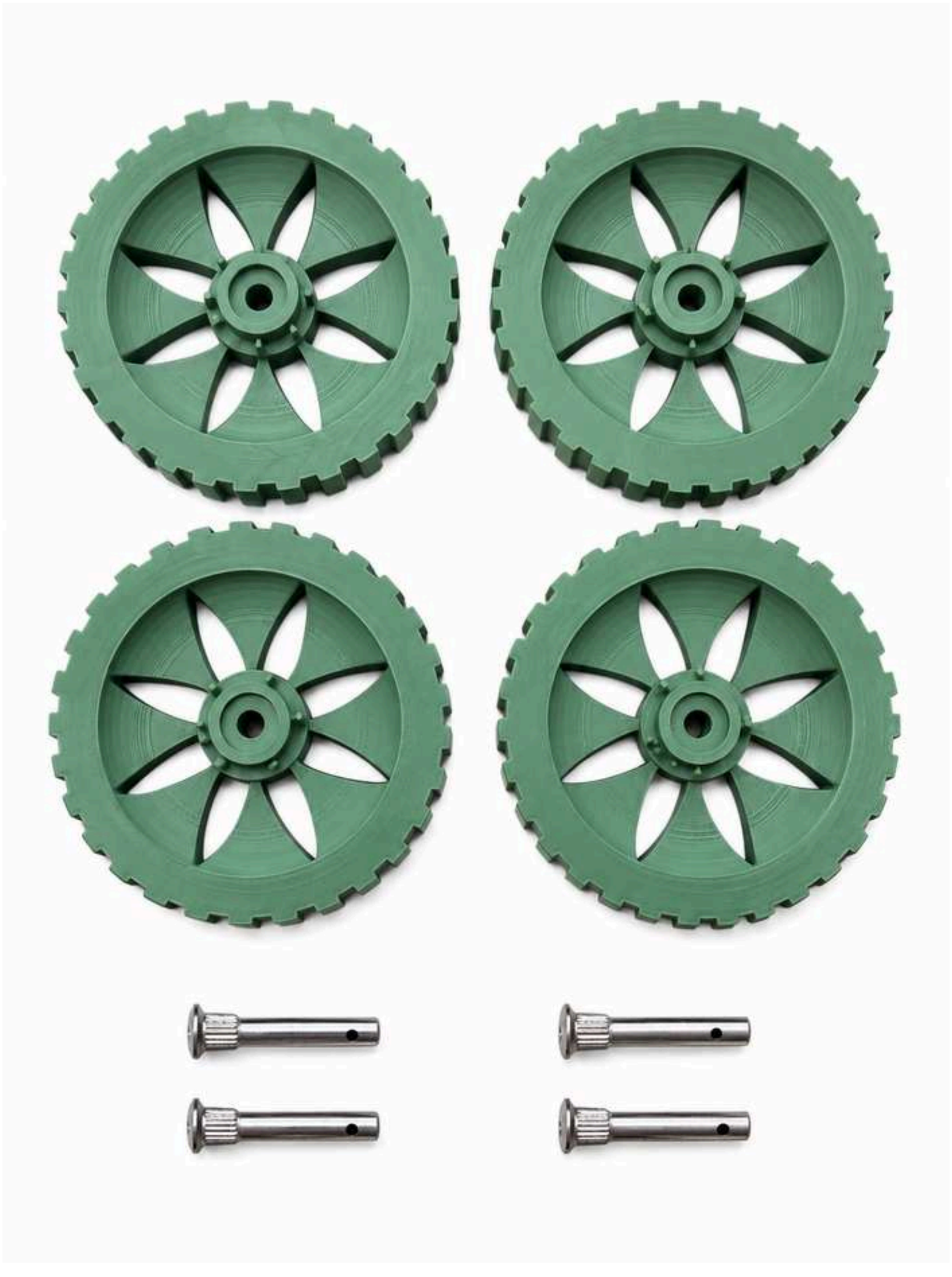
44. Montaż i podłączenie czujników HC-SR04

Wkładamy czujnik ultradźwiękowy HC-SR04 do wydrukowanej obudowy, zamykamy ją tylną klapką i podłączamy przewody. Następnie cały czujnik w obudowie przykręcamy do boku robota. Każdy z trzech czujników podłączamy do Arduino zgodnie z poniższą tabelą.

Czujnik	**TRIG**	**ECHO**
Przód	D6	D7
Lewy	A0	A1
Prawy	A2	A3

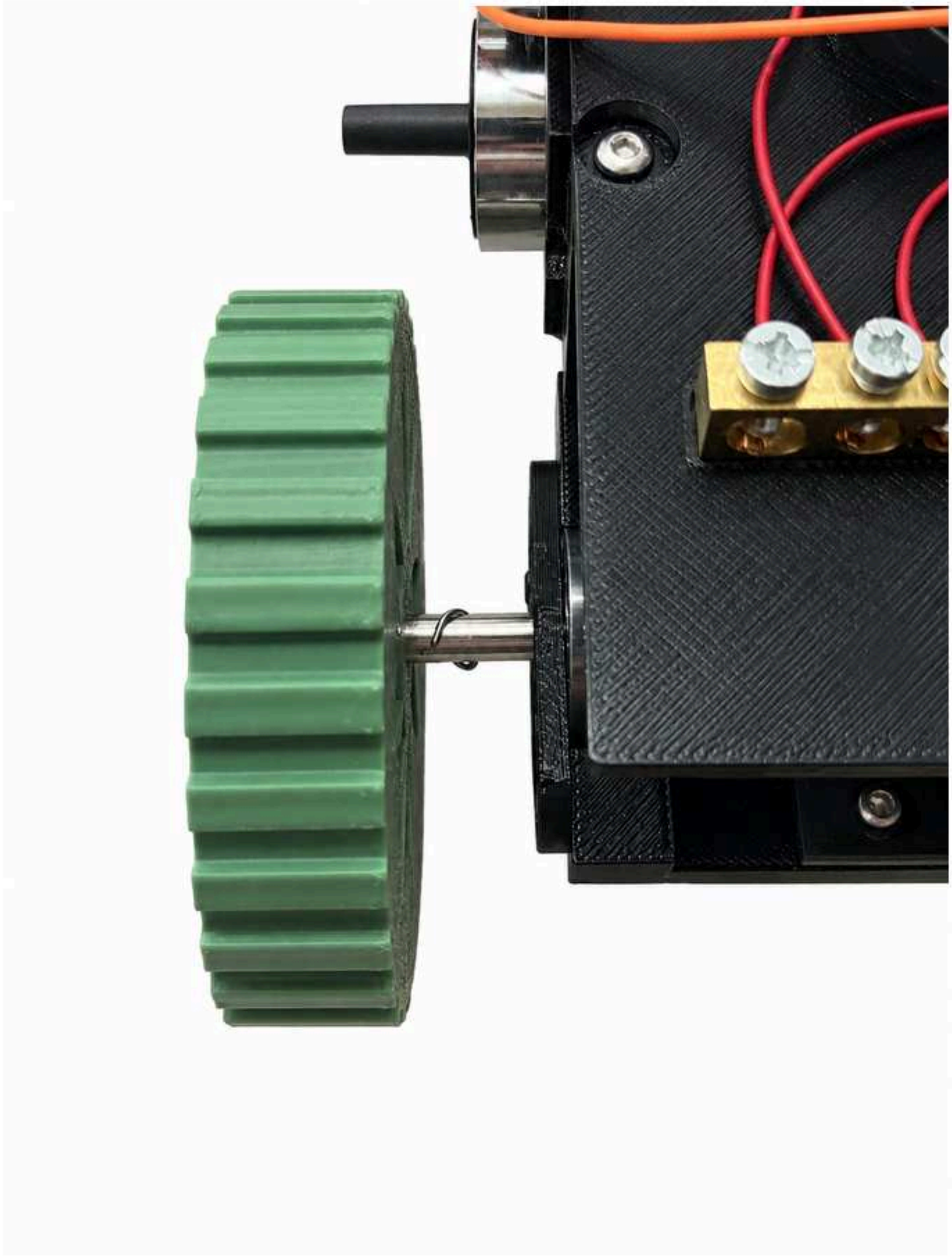
Dla każdego HC-SR04: VCC → 5 V, GND → GND.

Piny A0–A3 w Arduino UNO mogą pracować również jako piny cyfrowe, dlatego mogą zostać użyte do sygnałów TRIG i ECHO.



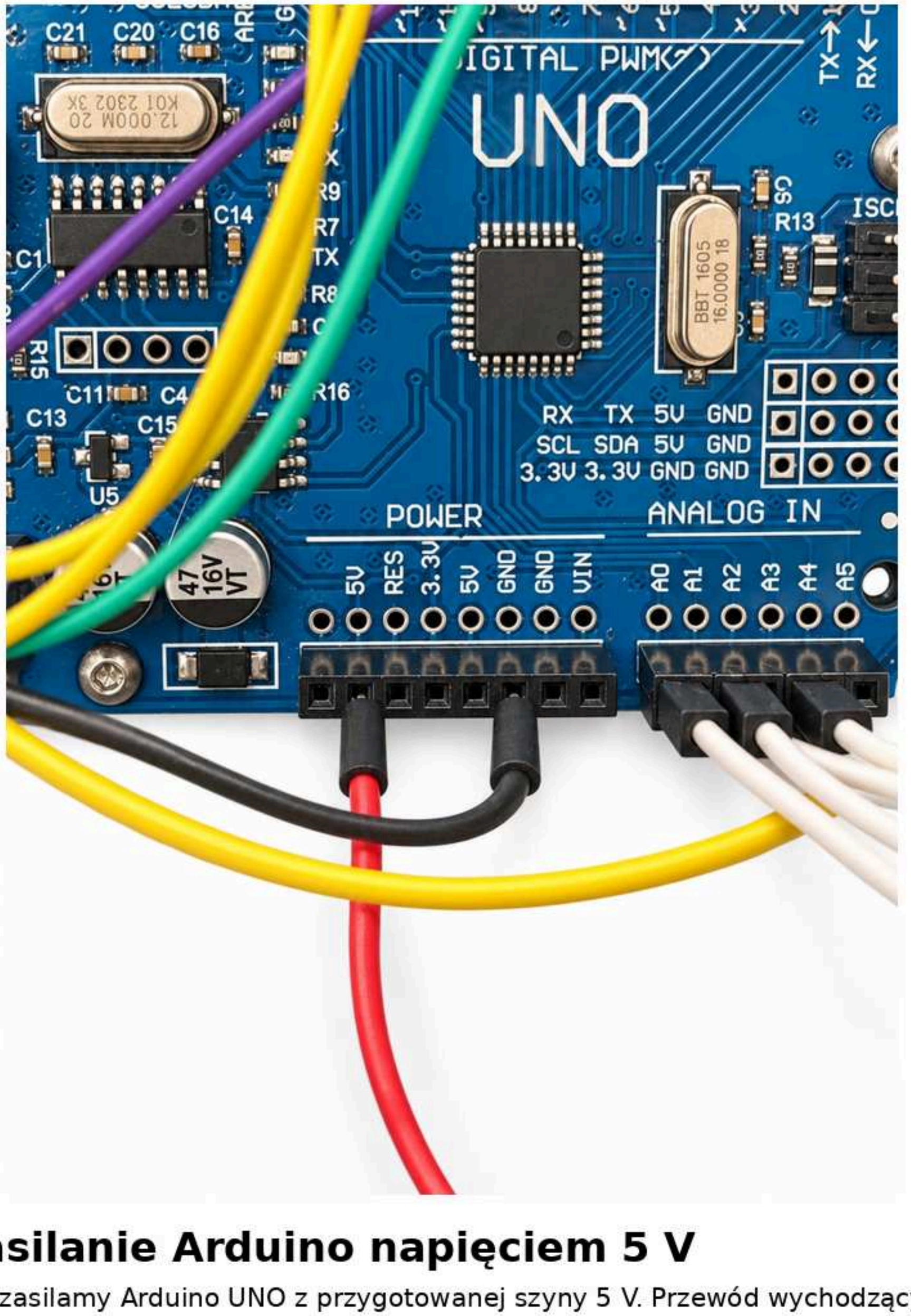
45. Przygotowanie kół i śrub montażowych

Przygotowujemy cztery wydrukowane koła oraz cztery śruby montażowe, które wcześniej zostały przewiercone. Elementy te posłużą do zamocowania kół na wałach silników w kolejnych krokach montażu.



46. Montaż kół na wałach silników

Wciskamy śrubę montażową w otwór koła aż do pełnego osadzenia. Wypustki znajdujące się przy łbie śruby blokują ją w kole i zapobiegają obracaniu się koła względem śruby. Następnie wsuwamy śrubę na wał silnika. Przez wcześniej wykonany otwór przekładamy cienki metalowy pręcik lub drut zabezpieczający i zaginamy go wokół połączenia. Takie mechaniczne zabezpieczenie zapobiega wysunięciu się elementu oraz obracaniu połączenia nawet przy większym momencie obrotowym.



47. Zasilanie Arduino napięciem 5 V

Następnie zasilamy Arduino UNO z przygotowanej szyny 5 V. Przewód wychodzący z szyny GND podłączamy do pinu GND na Arduino, natomiast przewód z szyny +5 V podłączamy do pinu 5V. Dzięki temu Arduino otrzymuje stabilne zasilanie 5 V po włączeniu głównego zasilania robota.

To wszystko w procesie składania robota

Na tym etapie robot jest już złożony mechanicznie i wszystkie najważniejsze elementy elektryczne zostały zamontowane oraz podłączone.

Co dalej?

1. Programowanie robota

Kolejnym krokiem jest przejście do osobnego PDF-u dotyczącego programowania robota. Znajdziesz tam konfigurację Arduino, obsługę silników, czujników ultradźwiękowych oraz logikę jazdy.

2. Budowa i działanie elektroniki

Jeżeli chcesz dokładnie zrozumieć, jak działa robot, zapoznaj się również z osobnym materiałem opisującym elementy elektryczne: sterowniki silników, przetwornicę 12 V → 5 V, Arduino UNO, czujniki HC-SR04, zasilanie oraz sposób działania całego układu.

Robot jest gotowy do uruchomienia i programowania.

Ważne – bezpieczeństwo zasilania

Uważaj, aby styku lub przewodu +12 V nie połączyć bezpośrednio ze stykiem GND. Takie zwarcie może spowodować gwałtowny przepływ prądu, iskrzenie, uszkodzenie przewodów lub elementów układu, a w skrajnym przypadku także przegrzanie lub zapłon.